青海湖高原湖泊湿地演变趋势及应对措施

报告主持单位：青海省青海湖景区保护利用管理局

报告编制单位：中国科学院青藏高原研究所

2025 年 7 月

摘要

习近平总书记在青海湖仙女湾考察时特别强调，“青海湖生态保护和环境治理取得的成效来之不易，要倍加珍惜，不断巩固拓展。”

气候变暖、降水增加使得青海湖湖泊面积、水位和水量自 1990—2024 年呈现先减后增的趋势，2004 年为转折点。其中，1990—2004 年，面积、水位和水量分别减少了 127.74 km^2、1.42 m 和 6.04 km^3；2004—2024 年，面积、水位和水量分别增加了 364.36 km^2、4.11 m 和 18.03 km^3。青海湖的表层水温和湖泊平均透明度均呈显著上升趋势，盐度呈显著下降趋势。青海湖的总氮和总磷浓度 2000—2020 年呈现增长，叶绿素 a 浓度和浮游植物丰度呈现显著回升。湖泊营养状态增加则通过增加浮游植物的丰度，为浮游动物提供更多的食物供给。湖水的盐度、pH 值及营养盐浓度，从而直接或间接地影响了裸鲤的繁殖、生长发育、摄食行为以及生理代谢。湖泊面积不断扩大。水体扩张增加了水鸟可利用的水域面积。青海湖流域湿地面积 1990—1995 年出现大幅下降，2015—2024 年保持平稳在 1995 年水平。

到 2035 年、2050 年和 2070 年，青海湖水位、面积、水量在 SSP1-1.9、SSP2-4.5 和 SSP5-8.5 三种气候情景下变化均比较接近。到 2100 年，SSP1-1.9 和 SSP2-4.5 情景下变化相似，但 SSP5-8.5 情景下，增加明显。到 2035 年，青海湖水位上升 1 m 时，对西和高速影响不大，而

湖泊水面已经接近青藏铁路，对环湖公路和房屋点将一定的影响。到2050年，青海湖水位上升2 m时，青藏铁路、环湖公路和一些房屋点将受到较大的影响，但西和高速公路影响不大。到 2070年，青海湖水位上升4 m，西和高速受到影响较小，将有长达3 km的青藏铁路、约50 km的公路和大量的房屋点受到淹没的风险。到2100年，青海湖水位上升6—8 m时，将有长达10 km的铁路和2 km的西和高速，大量的环湖公路和房屋点受到淹没灾害威胁。青海湖面积扩张、水温升高和盐度下降对湖泊水生态产生积极影响的同时，也伴随着损毁基础设施与威胁居民生活、破坏自然生态系统、影响社会经济发展、引发地质与气候灾害等潜在风险。建议加强青海湖流域的气候变化、水量平衡要素的监测，提高未来湖泊水位变化的预估预测精度和能力；加强青海湖生物地球化学过程的实时监测和遥感反演，准确厘定湖泊水生态要素的时空变化和发生原因；加强对青海湖不同类型湿地及其生态容量的监测，制定保持一定规模湿地的生态与工程措施；加快设立青海湖国家公园，从管理体系、科研促进、监测平台、风险评估、保护修复、科普宣传等方面完善应对气候变化的体制机制建设。

目　录

摘要.....1

一、研究背景和基本情况.....1

（一）青海湖流域自然环境概况.....1

（二）青海湖流域在国家生态安全屏障中具有重要作用.....4

（三）青海湖国家公园建设的重要影响.....6

（四）青海湖湖泊湿地变化对气候变化呈现明显响应和影响.....7

二、青海湖物理性质的变化及影响因素.....9

（一）湖泊面积、水位和水量变化.....9

1、研究方法与数据源.....9

2、湖泊面积、水位和水量变化过程.....13

（二）湖泊表层水温变化.....17

1、研究方法与数据源.....17

2、表层水温的时空变化.....20

（三）湖水透明度变化.....23

1、研究方法与数据源.....23

2、湖水透明度的时空变化.....25

三、青海湖水生态要素变化及时空特征.....30

（一）湖水盐度.....30

1、研究方法与数据源.....30
2、湖水盐度的时空变化.....31
（二）营养元素、叶绿素 a 与浮游植物.....38
（三）浮游动物.....44
（四）鱼类.....46
（五）候鸟.....48
四、青海湖流域湿地变化与温室气体源汇效应.....51
（一）湿地面积变化.....51
1、研究方法与数据源.....51
2、青海湖流域湿地的时空变化.....52
（二）湖泊湿地的碳源汇效应.....53
五、青海湖湖泊湿地变化的潜在风险.....56
（一）不同气候情景下未来湖泊变化的趋势.....57
1、研究方法与数据源.....57
2、湖泊变化预测结果分析.....59
（二）湖泊上涨对周边道路和人居环境的灾害风险.....62
1、对青藏铁路和西和高速公路的影响.....62
2、对环湖其他等级道路的影响.....63
3、对环湖居民点的影响.....66
（三）湖泊湿地变化对水生态的影响.....67
（四）湖泊扩张对区域降水的影响.....69
六、气候变化和人类活动下青海湖湖泊湿地变化的应对措施.....70

（一）加强湖泊水量平衡监测，准确预估未来变化幅度.....71
（二）加强湖泊水生态监测和遥感反演，厘清时空变化原因 72
（三）加强湿地及生态容量监测，制订维持一定湿地规模措施 74
（四）加快设立青海湖国家公园，完善应对气候变化体制机制 74
参考文献.....77
执笔人.....83

图目录

图 1 青海湖水位与面积（a）和水位与水量变化的关系（b）.....11

图 2 青海湖 1990—2024 年面积、水位和水量变化.....13

图 3 青海湖 1990—2024 年湖泊面积变化情况.....14

图 4 1990-2024 年青海湖流域降水量、气温和蒸发量，以及湖面蒸发量变化趋势.....16

图 5 青海湖水量年际变化与年降水量、流域年蒸发量以及湖面蒸发量的关系.....17

图 6 青海湖湖面水温 1990—2022 年年际变化.....21

图 7 青海湖 1990—2022 年非结冰期（5—11 月）湖面水温空间差异（a）及年际变化趋势的空间分布（b）.....22

图 8 青海湖透明度 1990—2024 年变化.....26

图 9 青海湖透明度空间分布（1990—2020 年均值）.....27

图 10 青海湖透明度空间分布（2003—2024 年均值）.....28

图 11 青海湖透明度 1990—2024 年变化率空间分布（m/yr）.....29

图 12 青海湖盐度 1990-2024 年年际变化趋势.....33

图 13 青海湖盐度变化与湖泊面积变化对比.....34

图 14 青海湖盐度变化与流域径流深度变化对比.....35
图 15 青海湖盐度空间分布（1990—2020 年均值）.....36
图 16 青海湖盐度空间分布（2003—2024 年均值）.....37
图 17 青海湖盐度 1990-2024 年变化率空间分布.....38
图 18 青海湖 1990-2024 年 Chl-a 均值的空间分布图及周边居民和河流等情况.....41
图 19 青海湖 1990-2024 年 Chl-a 变化趋势图.....42
图 20 青海湖 1987—2019 年水位及刚毛藻覆盖面积变化.....44
图 21 青海湖流域 1990 年以来湿地总面积变化情况.....52
图 22 青海湖流域 1990 年和 2024 年湿地分布范围.....53
图 23 基于随机森林方法构建的青海湖水量变化预测模型.....58
图 24 三种不同气候情景下青海湖 2025—2100 年面积、水位和水量变化.....60
图 25 青海湖未来水位升高不同程度的湖面的淹没范围及对房屋建筑的影响.....62
图 26 青海湖未来水位升高不同程度下对铁路和高速公路影响.....64
图 27 青海湖未来水位升高不同程度下对环湖公路影响.....65
图 28 青海湖未来水位升高不同程度下对环湖居民点的影响.....66

表目录

表 1 青海湖 1990 年以来湖泊水位、面积、年际水量变化和相对 1990 年的水量变化情况.....12

表 2 青海湖 1990—2024 年透明度变化及阶段特征对比 25

表 3 青海湖 1990—2024 年盐度变化及阶段特征对比.....32

表 4 青海湖盐度与湖泊面积延迟相关性结果.....34

表 5 青海湖盐度与流域径流深度延迟相关性结果.....35

表 6 三种不同气候情景下青海湖 2023、2050、2070 和 2100 年面积、水位和水量变化情况.....61

一、研究背景和基本情况

党的十八大以来，习近平总书记三次考察青海，都对生态保护作出重要指示。习近平总书记强调，青藏高原生态系统丰富多样、也十分脆弱，加强生态环境保护，实现生态功能最大化，是这一区域的主要任务。要坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，加快实施重要生态系统保护和修复重大工程，巩固提升生态环境保护成效。加强以国家公园为主体的自然保护地体系建设，打造具有国家代表性和世界影响力的自然保护地典范。2021 年 6 月，习近平总书记在青海湖仙女湾考察时特别强调，“青海湖生态保护和环境治理取得的成效来之不易，要倍加珍惜，不断巩固拓展。”

（一）青海湖流域自然环境概况

青海湖位于祁连山东南部。地处北纬 36°32′—37°15′，东经 99°36′—100°47′之间。湖泊流域面积为 29661 km^2，跨海北、海南藏族自治州海晏、刚察、共和、天峻 4 县，北部以达通山、东部以日月山、南部以青海南山、西部以阿尼尼可山为界，形成一内陆盆地。流域内部地势从西北向东南倾斜，最高海拔 5291 m，在西部、日月山地区和大通山周边有丘陵分布，多为优质天然牧场。青海湖周边有 50 多条河流注入，主要河流有布哈河、泉吉河、沙柳河、哈尔盖河和黑马河，最大补给河流为布哈河[1]。在湖泊周边、河流入湖口附近以及河流中下游河段两岸，有湖泊湿地、沼泽湿地和河流湿地分布，2024 年青海湖流域湿地面积为 2081 km^2，但青海湖国家公园规划区内仅有 578.28 km^2。沙地主要

分布在东北岸的海晏县，2024 年沙地面积为 92.6 万亩。流域内的土壤主要为草甸土、寒漠土和栗钙土[2]。

湖泊面积和水位 2004 年以前一直处于退缩和下降状态，之后湖泊开始扩张。2024 年的面积 4569.83 km^2，水位 3196.87 m，周长 942 km，岸线发育系数 3.97，总蓄水量 87.63 km^3 [3]，最大水深 37 m 左右[4]。湖水呈碱性，pH 在 8.6—9.1，总磷（0.020 mg/l）和溶解氧（6.9—7.8 mg/l）均较低，叶绿素 a 低于 2-5 μg/l，浮游生物稀少。1961 年和 2012 年的调查显示，湖水盐度分别为 12—13 psu [5]和 10.2—10.9 psu [6,7] 湖水平均透明度分别为 4.6 m [5]和 3.05 m [6] 。

青海湖地区属高寒半干旱气候，年均气温 1.2℃，1 月平均气温-12.6℃，极端低温-30℃，7 月平均气温 5℃，极端高温 28℃。多年平均降水量 336.6 mm，5—9 月占年降水量的 85%以上。蒸发量 950 mm，6—9 月约占年蒸发量 60%以上。湖水冻结从每年 11 月中旬开始，封冻期年平均为 108—116 天，冰厚一般为 40 厘米。盛行西北风，最大风速 22 m/s，年均风速 3.1-4.3 m/s；9 月到翌年 4 月为大风期，最大风速 16—22 m/s，5—8 月风力最小，平均风速 16 m/s 以下。湖泊波浪为 2—3 级。日照时数 3040 h，日照百分率 70%—80%，年辐射总量 106—171.461 kcal/cm^2/yr，较同纬度的华北平原、黄土高原高 10—40 kcal/cm^2/yr [8]。

青海湖流域内温性植被与高寒植被共存，具有水平和垂直分布的规律性。草原是流域的基带植被，温性草原在湖盆周围呈环带状分布，

四周高山则以高寒植被为主。草原包括温性草原（以芨芨草、西北针茅、短花针茅等为优势种群）和高寒草原。草甸包括高寒草甸、沼泽草甸和盐生草甸，草原和草甸均为重要的天然草场。灌丛包括河谷灌丛、沙地灌丛和高寒灌丛。森林主要包括寒温性针叶林和温性沙生林。另外，流域内有少量的高寒苔原植被，常见有风毛菊等菊科高山植物和垫状植物[9,10]。栽培植被分布在青海湖南岸和三角城种羊场一带，以油菜为主，其次为燕麦和青稞。青海湖的珍贵陆生动物主要有普氏原羚、藏原羚、雪豹、荒漠猫等，珍贵鸟类有黑颈鹤、金雕、大天鹅、大鸨等[2]。

青海湖水生生物中，鱼类主要是青海湖裸鲤，又名青海湟鱼，属鲤科，裂腹鱼亚科，是青海湖特有的经济鱼类和青海湖水生态系统中的关键物种。浮游植物主要有硅藻、绿藻、蓝藻等。硅藻有小环藻、针杆藻等硅藻，绿藻有衣藻、小球藻等。浮游动物主要有轮虫、枝角类和桡足类。轮虫个体较小，如臂尾轮虫、晶囊轮虫等，枝角类有象鼻溞、裸腹溞等，桡足类有剑水蚤、哲水蚤等。浮游动物以浮游植物为食，也是鱼类幼体的重要食物来源，在食物链中处于中级消费者的位置，对控制浮游植物数量和传递能量起着关键作用。底栖动物有软体动物中的蚬、蚌等，环节动物包括颤蚓、水丝蚓等寡毛类为主。水生昆虫包括摇蚊幼虫、龙虱[2]。

青海湖流域土地利用分布中，2020 年农业用地 447 km^2，占 1.51%；建筑用地 132 km^2，占 0.45%；森林 489 km^2，占 1.65%；草地 18514 km^2，占 62.40%；水体 5456 km^2，占 18.39%；未利用土地 4633 km^2，

占 15.61%[11]。2000 年以来，随着湖面的扩张，草地、农业用地和未利用土地面积在减少，其他土地类型在增加[12]。青海湖周边的干线公路有 G6 京藏高速、G0612 西和高速、G0611 张汶高速等，国道有 G109 京拉线和 G315 国道，省道有 S207 环湖东路、S208 环湖西路、S304 环湖东路。

（二）青海湖流域在国家生态安全屏障中具有重要作用

青海湖是我国面积最大的内陆微咸水湖泊，是维系青藏高原东北部生态安全的重要屏障[13]。从区域气候的调节以及生态安全的保障，到生态系统的构建与稳定、生物多样性的保护与维持，青海湖均发挥着核心作用。

青海湖大面积的水体对周边气候有明显调节作用。青海湖所在区域属于高原大陆性气候，光照充足、冬寒夏凉、春季多大风和沙暴、雨量偏少且干湿季分明。湖水蒸发增加了空气湿度，在一定程度上影响区域降水格局，缓解了干旱气候[14]。青海湖周边的湿地和草原植被能够有效固定土壤，减少风沙侵蚀，降低了荒漠化对湟水流域农业区及祁连山东部区域的威胁，在阻挡西部荒漠化向东蔓延、保障东部农业区生态安全方面发挥着天然屏障的作用[15]。

青海湖流域水体溶解碳在大气-陆地-水体之间的输移过程对气候变化响应敏感，对区域碳平衡起着重要影响。青海湖水体单位面积年平均碳汇为-197.1 g C/m^2/yr，总碳汇为 90 万吨碳[16]。流域湿地温室气体单位面积年平均碳平衡为-239.6 g C/m^2/yr，年吸收碳汇约为 49.86 万吨

[17,18] ①。流域植被净生态系统碳交换量（Net Ecosystem Productivity，NEP）为-204.3 g C/m^2/yr [19]，换算为流域年均 NEP 为 495 万吨碳。整个流域的生态系统碳汇相当于青海省 2022 年碳排放的近 39.7% ②。因此，无论从湖泊本身还是整个流域，青海湖的碳汇能力不可小觑。

青海湖国家级自然保护区是湿地系统类型的自然保护地，是众多生物的栖息地，在维护生态平衡和生物多样性方面作用突出。青海湖流域约 30%的植物、50% 的陆生野生动物为青藏高原特有种。青海湖裸鲤（湟鱼）作为青海湖的特有鱼类，在湖泊生态系统食物链中处于关键位置，对维持湖泊生态系统结构和功能的稳定起着不可替代的作用[20]。青海湖处于东亚、中亚两条国际候鸟迁徙路线的交会处，是候鸟重要的停歇、觅食和繁殖地，湿地生态系统为候鸟提供了适宜的环境，对全球候鸟迁徙生态链的完整性意义重大[21]。青海湖拥有鸟类 232 种、兽类 42 种。作为维护青藏高原东北部生态安全和我国西北部大环境生态平衡的重要水体，截至 2024 年，青海湖裸鲤资源蕴藏量达到 11.41 万吨，是保护初期 2500 余吨的 44 倍。普氏原羚种群数量从 1980 年代不足 300 只增加到 3400 余只。青海湖鸟类种数增加至 288 种，其中指示

① 按流域湿地单位面积年平均 CO_2 吸收-904.42 g CO_2/m^2/yr（-246.66 g C/m^2/a）测算，考虑湿地甲烷排放量单位面积年平均 9.41 g CH_4/m^2/yr（7.06 g C/m^2/yr），2024 年青海湖流域湿地面积 2081 km^2，青海湖湿地总体上是个碳汇（-239.6 g C/m^2/a），年吸收碳约为 49.86 万吨。

② 数据来自中国城市温室气体工作组。2022 年青海省 CO_2 排放估算为 5856.48 万吨，换算为碳排放 1595.77 万吨。

性物种水鸟2022 年统计总量达到约60 万只，旗舰物种黑颈鹤监测数量最大值近年来维持在100 只以上。高原独有的“水-草-鱼-鸟-兽”共生生态链趋于平衡 ③。

（三）青海湖国家公园建设的重要影响

创建青海湖国家公园是践行习近平生态文明思想，贯彻落实习近平总书记对青海湖生态保护重大要求和国家生态战略的具体行动，是打造青藏高原国家公园群和青海省生态文明高地的重要支撑。青海湖国家公园是青海省国家公园建设序列中的重要一环。2015 年 12 月 9 日，习近平总书记主持召开中央全面深化改革领导小组第 19 次会议，审议通过了《中国三江源国家公园体制试点方案》，拉开了中国国家公园建设的序幕，具有里程碑意义。2017 年 6 月 26 日，习近平总书记主持召开中央全面深化改革领导小组第36 次会议，审议通过了《祁连山国家公园体制试点方案》。2022 年 4 月 25 日，国家林业和草原局（国家公园管理局）正式回函，原则同意青海省开展青海湖国家公园创建工作，标志着青海湖国家公园正式进入创建阶段。

青海湖国家公园建设，以保护河湖湿地生态系统以及珍稀特有物种栖息地为核心，推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理；以坚持生态优先、绿色发展为原则，探索生态产品价值实现机制；以创新体制机制为动力，推动高水平生态保护和高质量发展，从而在维护区域生态

③ 青海湖国家公园生态环境保护专项规划（2023-2035 年）

安全、保护生物多样性方面发挥重要作用，将青海湖打造成美丽中国的靓丽名片。

以创建青海湖国家公园示范区为契机，将生态保护与发展生态畜牧业、绿色有机农畜产品输出等产业有效融合，推动产业协同发展。将适度发展生态旅游及相关产业，为当地群众提供大量就业岗位，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进公众对生态保护的参与和支持。将生态保护优先，建立生态保护与经济发展、民生改善协调统一的典范，不断探索生态保护与发展新模式。将创新管理体制机制，如成立目标明确各有侧重的管理分局和综合行政执法协调督导局等，为国家公园的管理提供创新思路和实践经验。

（四）青海湖湖泊湿地变化对气候变化呈现明显响应和影响

受气候变化影响，青海湖湖泊和湿地出现了明显的变化。2004 年以来，青海湖的面积、水位和水量呈现明显的增加态势。受气温升高和湖泊扩张的影响，湖泊水温升高，透明度增加，盐度下降，营养元素含量有所增加，浮游植物含量由下降转为上升，并影响到浮游动物和鱼类。与湖泊扩张相比，湿地面积在前期略有下降，但仍在近 15 年内保持相对稳定。

2004 年以来，湖泊扩张和水位上升导致波浪对湖岸侵蚀作用增强，湖岸崩塌，威胁沿岸公路和设施。环湖公路（如 G109、环湖东路）和青藏铁路部分路段可能被淹没或侵蚀，影响交通运输和旅游线路。2021 年青海湖水位上涨已导致部分观景台和公路被淹。2024 年有 2 km 左右

的青藏铁路路基已接近湖水边缘。湖滨牧民定居点、牧场及旅游设施（如宾馆、码头）可能被迫搬迁，造成经济损失。

水位上涨淹没周边天然草场和沙地生态系统，破坏原有植被（如针茅草、蒿草等），导致依赖这些生境的野生动物（如普氏原羚）栖息地丧失。青海湖是东亚-澳大利西亚候鸟迁徙的重要中转站，水位上升可能导致候鸟栖息地压缩，如淹没鸟岛（如鸬鹚岛、蛋岛）等关键繁殖地，影响斑头雁、棕头鸥等珍稀鸟类的繁殖，导致种群数量下降，进而影响食物链（如猛禽减少导致鼠害加剧）。湖水盐度因水量增加而下降，可能改变鱼类（如青海湖裸鲤，即湟鱼）的生存环境，同时淹没的草场腐殖质可能导致水体富营养化，威胁生态平衡。。

作为青海省核心旅游目的地，青海湖的一些景点淹没或设施损毁会导致游客减少，直接影响当地旅游业收入。草场被淹迫使牧民购买高价饲料或缩减牲畜规模，加剧牧民生计压力。据估算，近年来青海湖周边已有数万亩草场退化或消失。同时，水位上涨可能加剧土地资源紧张，引发生态保护与经济发展（如旅游开发、放牧）之间的冲突。

二、青海湖物理性质的变化及影响因素

青海湖湖泊面积、水位和水量自 1990—2024 年呈现先减后增的趋势，2004 年为转折点。其中，1990—2004 年，面积、水位和水量分别减少了 127.74 km^2、1.42 m 和 6.04 km^3；2004—2024 年，面积、水位和水量分别增加了 364.36 km^2、4.11 m 和 18.03 km^3。湖泊水量变化的主要驱动因素是降水量变化，蒸发量变化一定程度上也具有影响。受气候变暖影响，青海湖的表层水温呈显著上升趋势，上升速率为 0.019℃/yr。与湖泊扩张和降水增加相适应，青海湖湖泊平均透明度变化速率为 0.02 m/yr，呈显著上升趋势，1992 年为历史最低值（2.56 m），2024 年的达到最大值（4.49 m）。

（一）湖泊面积、水位和水量变化

1、研究方法与数据源

为了获得一个长时序的青海湖湖泊面积、水位和水量变化数据，本文的湖泊面积和水位数据来源于多个数据集，其中 1956 年到 2020 年青海湖湖泊面积和水位数据来自国家青藏高原科学数据中心（青海湖水文气象数据（1956-2020）），2021-2023 年面积和水位数据分别来自 2021-2023 青海省水资源公报，2024 年青海湖湖泊面积基于 2024 年 10 月 23 日 Landsat 影像获取。

湖泊面积的提取方法利用常用的 NDWI（Normalized Difference

Water Index，归一化水体指数）方法。首先对遥感影像进行辐射校正，再利用波段比值的方法进行运算，即公式（1），最后通过设置阈值为0-1提取湖泊的边界。由于部分山体阴影、河流被划分到一类，需对湖泊的边界进行人工的修改，精度控制在一个像元内。以此计算2024年青海湖湖泊面积。

$$NDWI = (Green - NIR)\frac{Green-NIR}{Green+NIR} \quad (1)$$

其中，Green代表绿波段，NIR代表近红外波段。

基于1956-2023年湖泊面积和水位数据，我们构建了湖泊面积和水位的线性关系（如图1a），以此估算出2024年的湖泊水位。基于年际的湖泊面积和水位数据，结合经验公式（2）估算了所有相邻的两年间的水量变化量，通过累加即可获得相对某一时段的水量变化量，以此分析青海湖1956年以来水量变化的情况。

$$\Delta V = \frac{1}{3}(H_1 - H_2) \times (S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 \times S_2}) \quad (2)$$

其中，ΔV为两个时段的水量变化量，H_1为时段初的高程，S_1为时段初的面积，H_2为时段末的高程，S_2为时段末的面积。

同时，构建了1956年以来，相对于1956年的水量变化和水位的关系（图1b），用于已知预测的湖泊水量变化估算湖泊水位。如表1所示，为1990年以来的湖泊面积、水位、年际水量变化以及相对于1990年的水量变化，该结果用于本章节分析过去34年的青海湖水量变化情况。基于该方法估算的1956年以来的结果用于第五章节不同气候情境

下的水量变化预测模型的建模。

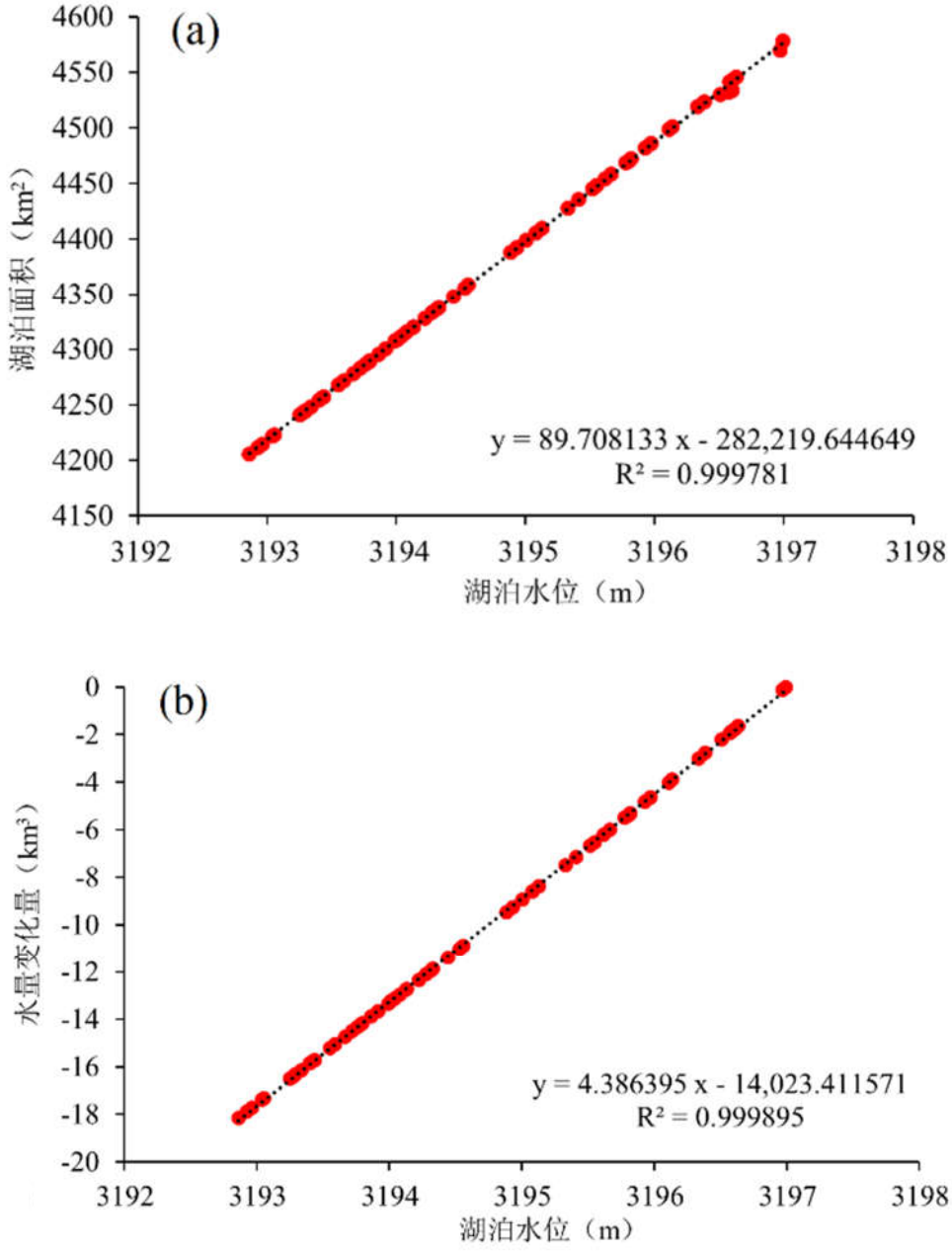


图 1 青海湖水位与面积（a）和水位与水量变化的关系（b）

表 1 青海湖 1990 年以来湖泊水位、面积、年际水量变化和相对 1990 年的水量变化情况

年份	湖泊水位 (m)	湖泊面积 (km^2)	年际水量变化 (km^3)	相对 1990 年水量变化 (km^3)
1990	3194.28	4333.21	0.0000	0.0000
1991	3194.01	4308.98	-1.1595	-1.1595
1992	3193.79	4289.27	-0.9386	-2.0981
1993	3193.79	4289.20	-0.0036	-2.1017
1994	3193.76	4286.49	-0.1286	-2.2303
1995	3193.55	4267.76	-0.8875	-3.1178
1996	3193.43	4256.55	-0.5292	-3.6471
1997	3193.34	4248.35	-0.3863	-4.0333
1998	3193.25	4240.68	-0.3608	-4.3941
1999	3193.27	4242.56	0.0884	-4.3057
2000	3193.30	4244.59	0.0955	-4.2103
2001	3193.06	4222.92	-1.0161	-5.2264
2002	3192.97	4214.72	-0.3832	-5.6096
2003	3192.93	4211.19	-0.1650	-5.7746
2004	3192.86	4205.47	-0.2665	-6.0411
2005	3193.04	4221.72	0.7584	-5.2827
2006	3193.29	4243.61	1.0264	-4.2562
2007	3193.29	4244.21	0.0283	-4.2279
2008	3193.40	4254.14	0.4674	-3.7605
2009	3193.44	4257.30	0.1490	-3.6116
2010	3193.59	4271.44	0.6681	-2.9435
2011	3193.72	4283.03	0.5489	-2.3946
2012	3194.08	4315.30	1.5369	-0.8576
2013	3194.31	4336.44	1.0130	0.1553
2014	3194.33	4337.71	0.0611	0.2165
2015	3194.44	4348.18	0.5034	0.7198
2016	3194.53	4356.00	0.3772	1.0970
2017	3194.93	4392.34	1.7606	2.8576
2018	3195.41	4435.52	2.1113	4.9689
2019	3195.97	4485.62	2.4756	7.4445
2020	3196.34	4518.95	1.6621	9.1066
2021	3196.51	4529.86	0.7918	9.8984
2022	3196.57	4531.80	0.2718	10.1702
2023	3196.60	4533.60	0.1360	10.3062
2024	3196.97	4569.83	1.6841	11.9904

2、湖泊面积、水位和水量变化过程

如图 2 所示，青海湖湖泊面积自 1990 年以来呈现先减后增的趋势，2004 年为转折点。1990—2024 年，青海湖面积共增加了 236.62 km^2。从 1990 年、2004 年和 2024 年的湖泊边界变化看，湖泊的面积变化主要集中在青海湖的西部、北部和东北部（图 3）。其中，1990—2004 年呈现出明显的波动下降趋势，由 1990 年的 4333.21 km^2 减少到 2004 年的 4205.47 km^2，减少速率为 5.25 km^2/yr。2004—2024 年，湖泊面积快速增加，到 2024 年增加到 4569.83 km^2，增加速率为 18.91 km^2/yr。尤其是 2016 年到 2020 年，湖泊面积增加速率为 41.92 km^2/yr。

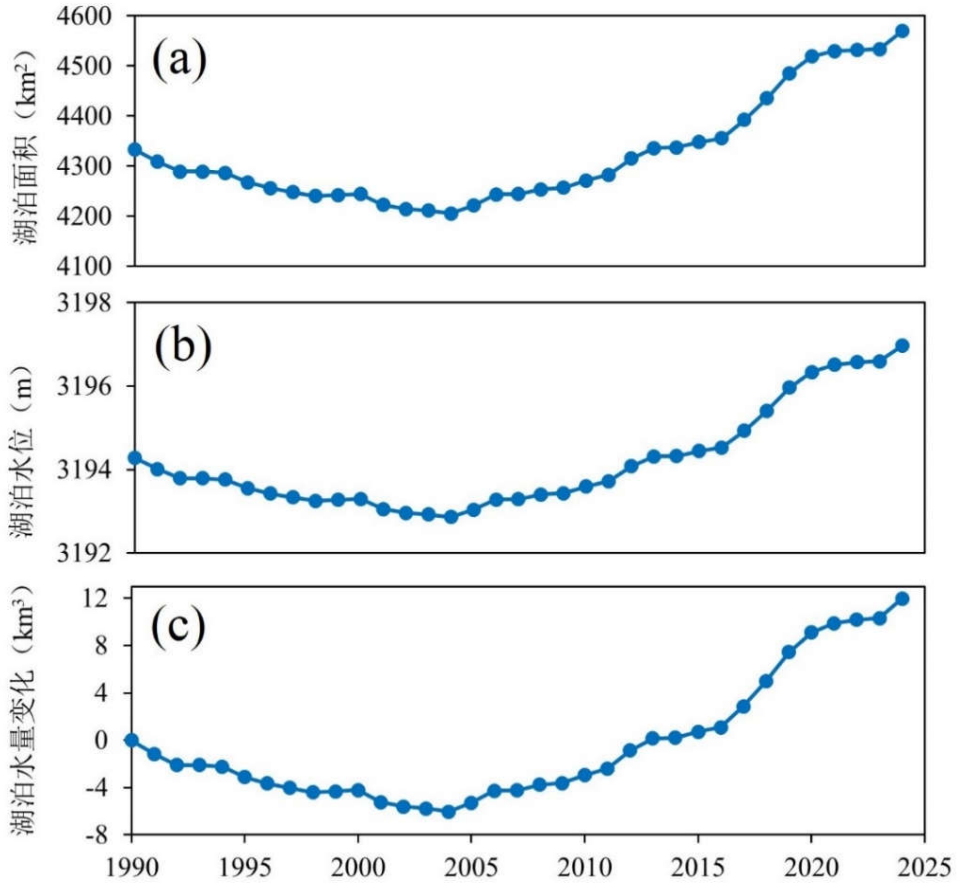


图 2 青海湖 1990—2024 年面积、水位和水量变化

青海湖的水位在 1990—2024 年呈现出先下降后上升的趋势，34 年间共上升了 2.69 m。其中，1990—2004 年呈现出波动下降趋势，共下降了 1.42 m，变化速率为-0.09 m/yr；2004—2024 年呈现波动上升趋势，共上升了 4.11 m，增加速率为 0.21 m/yr。特别是 2016—2020 年间，湖泊水位快速上升，速率达 0.46 m/yr。

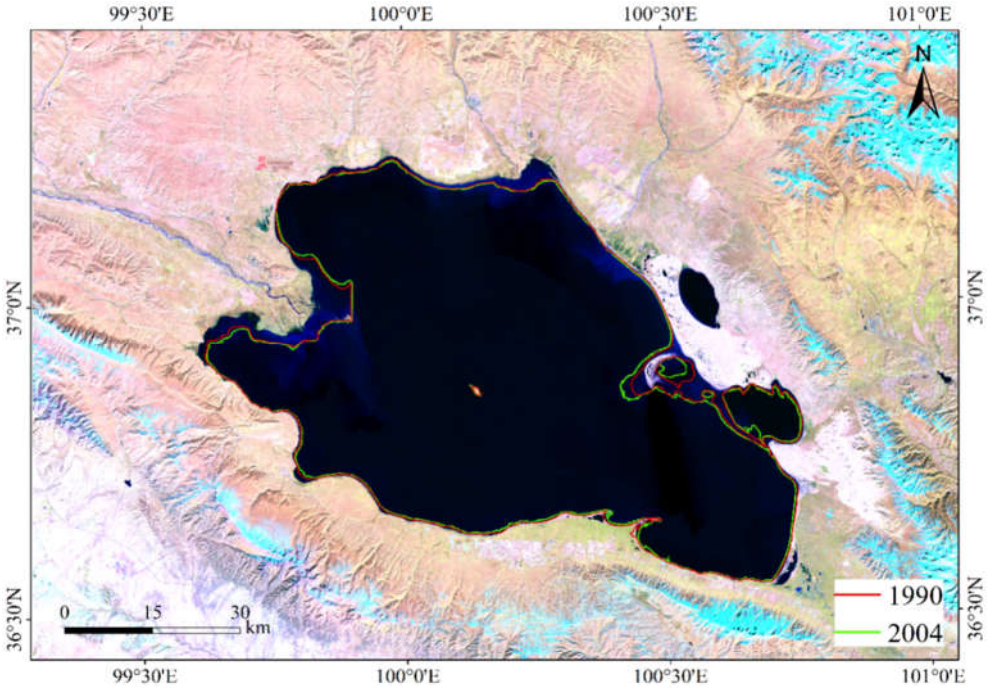


图 3 青海湖 1990—2024 年湖泊面积变化情况

（底图为 2024 年遥感影像）

青海湖湖泊水量变化与面积和水位变化趋势一致，1990—2024 年的水量共增加了 11.99 km^3。其中，1990—2004 年，水量共减少了 6.04 km^3，减少速率为 0.39 km^3/yr；2004—2024 年,共增加了 18.03 km^3，其中 2004-2016 年，水量增加速率为 0.61 km^3/yr，2016-2020 年，水量快速增加，速率达 1.31 km^3/y，2020-2023 年湖泊水量增加缓慢，但 2023 年到 2024 年湖泊水量又增加了 1.68 km^3。

青海湖流域的冰川面积仅为 10 km^2，占整个流域面积比例仅有0.0034%，冰川融水对青海湖水量变化影响可以忽略不计。因此，青海湖面积和水量变化主要受降水、气温和蒸发的影响。利用中国 1 km 分辨率逐月降水量数据集（1901-2024）、中国 1 km 逐月潜在蒸散发数据集（1901-2024）和中国 1 km 分辨率逐月平均气温数据集（1901-2024），分析了青海湖流域自 1990 年以来年平均降水量、年均气温以及年潜在蒸发量的变化。

1990-2024 年青海湖流域的年平均降水量为 332.46 mm，并表现出显著的波动上升趋势（2.06 mm/yr）(图 4a）。其中，1990-2012 年、2013-2016 年、2017-2019 年和 2019-2023 年 4 个阶段，年平均降水量分别为 326.77 mm、320.97 mm、407.83 mm 和 335.86 mm，呈波动上升、显著减少、快速增加和快速减少特征。1990 年以来青海湖流域年平均气温为-0.19ºC，呈显著的波动升高趋势（0.02 ºC/yr）（图 4b）。1990 年以来青海湖流域年平均年蒸发量为 563.66 mm，表现为波动上升的趋势（0.09 mm/yr）（图 4c）。其中，1992-1998 年年均蒸发量为 557.85 mm，表现较为明显的上升趋势（5.79 mm/yr）；1998-2023 年年平均蒸发量为 563.42 mm，表现出明显的波动下降趋势（0.59 mm/yr）。如图 4d 所示，1990 年以来青海湖湖面潜在蒸发量要高于整个流域的潜在蒸发量，平均年蒸发量为 612.30 mm，1990 年以来表现为微弱增加的趋势（0.06 mm/yr），其波动趋势与整个青海湖流域蒸发量一致；1992 年到 2003 年呈现增加的趋势（2.30 mm/yr），平均值为 609.97 mm; 2003 年以后，呈现出较大的波动（0.12 mm/yr），平均值为 612.26 mm。

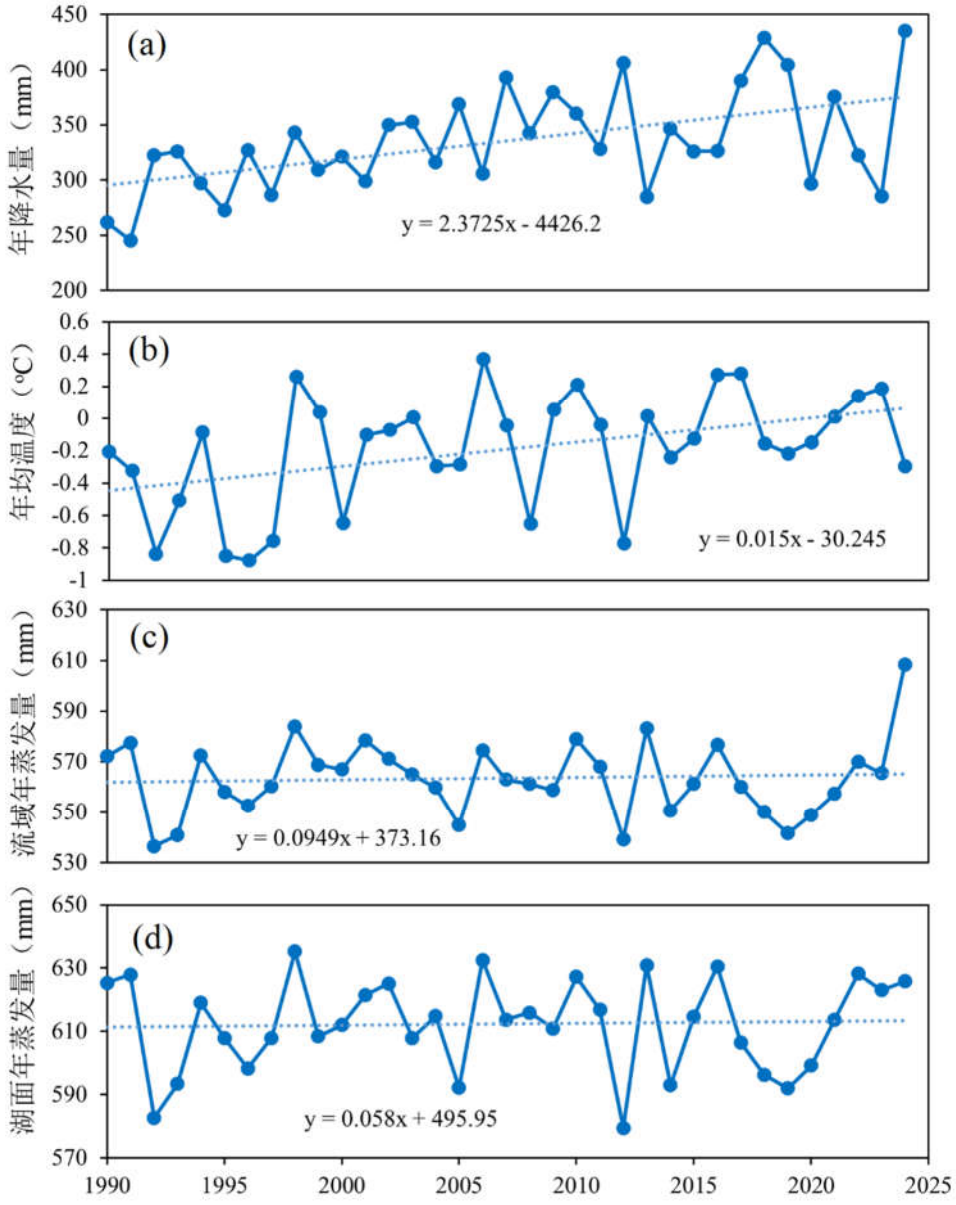


图 4 1990–2024 年青海湖流域降水量、气温和蒸发量，以及湖面蒸发量变化趋势

通过分析青海湖流域气象要素与青海湖湖泊年际水量变化量的关系，表明年降水量与湖泊水量年变化量相关性最高（R^2=0.60），其次为年潜在蒸发量（R^2=–0.30）和年均气温（R^2=0.29），而湖泊水量变化与湖面蒸发量的相关性最低（R^2=–0.20）。2013-2016 年、2017-2019 年和 2019 年之后，降水量显著下降、显著增加和再次显著下降分别与青海湖水量年增加量减少、年增加量增多和年增加量显著下降相对应，且

2024 年降水量的突然增加与湖泊水量的明显增加也保持一致（图 5）。2019 年之后，蒸发量的显著增加，一定程度上促进了该时段湖泊水量增加量得减少。青海湖 1990 年以来，湖泊水量变化的主要驱动因素是降水量的变化，蒸发量的变化也一定程度上影响了湖泊水量变化。

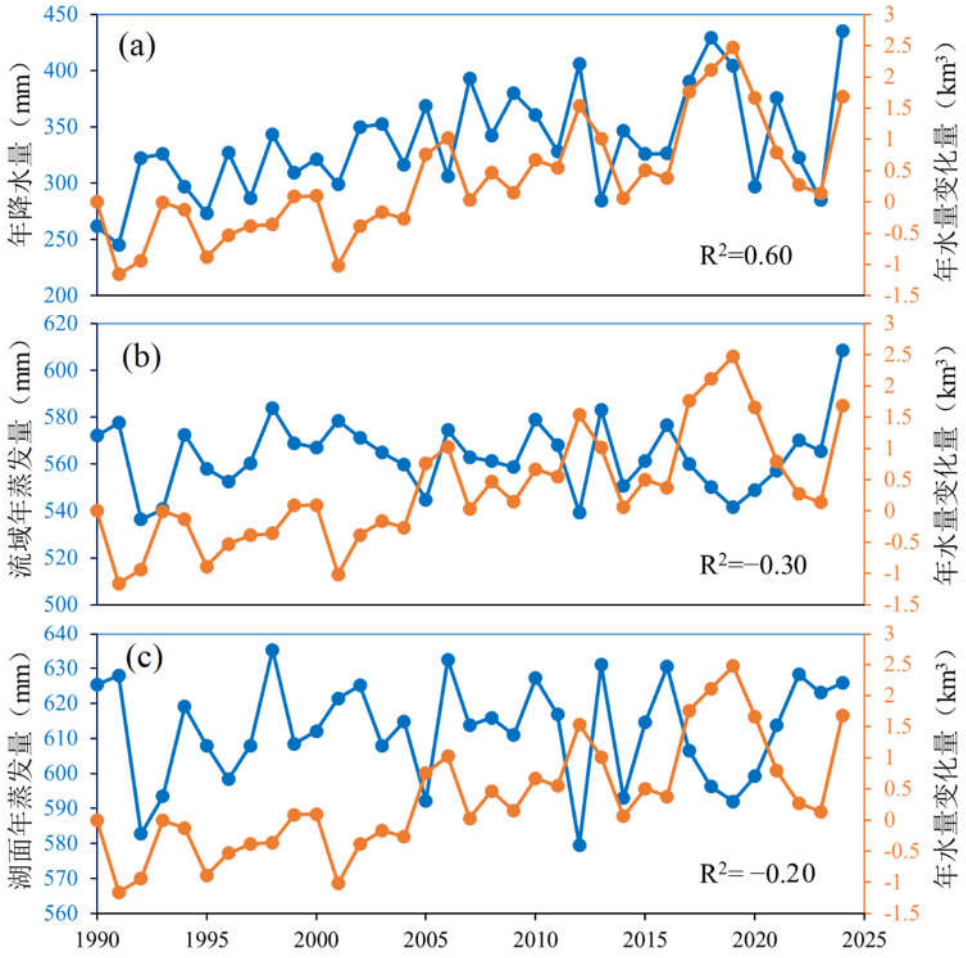


图 5 青海湖水量年际变化与年降水量、流域年蒸发量以及湖面蒸发量的关系

（二）湖泊表层水温变化

1、研究方法与数据源

利用半物理模型 air2water 并结合 MODIS 提取的湖面温度，可实现全年湖面温度的逐日连续模拟。以气象站气温数据作为模型驱动数

据，MODIS 地表温度产品（MOD11A1）监测的湖面温度作为模型的率定和验证数据，构建了青海湖 1990-2022 年长时序逐日湖面温度序列。由 Piccolroaz et al.（2013）开发的 air2water 模型是基于能量平衡原理的半物理湖面温度模型[22]，模型中水体热方程为：

$$\rho c_p V_s \frac{dT_w}{dt} = AH_{net} \tag{3}$$

其中T_w是 t 时刻的湖面温度，H_{net}是进入湖泊表面的热辐射，A 是湖泊面积，V_s是上层参与热交换过程的水体体积，ρ（1000 kg/m^3）和c_p（4186 J/ (kg ℃)）分别为水的密度和定压比热容。其中净辐射通量H_{net}可由下式获得：

$$H_{net} = H_s + H_a + H_w + H_e + H_c + H_p + H_i + H_d \tag{4}$$

其中，H_s是湖泊实际吸收的净短波辐射，H_a是由大气发射又由湖泊吸收的净长波辐射，H_w是湖面发射的长波辐射，H_e是潜热通量，H_c是显热通量，H_p是湖面降水带来的热通量，H_i是湖泊与入/出湖径流交换的热通量，H_d是湖上层与深层水体（或湖底）的热交换。公式（4）后三项影响很小，计算时未隐含在 air2water 模型中，但三者影响会间接地包含在模型参数率定中。模型将能量平衡中的各能量项都视为气温的函数或包含在模型参数中从而简化能量平衡公式，将变换后的H_{net}带入公式（3）中，得到包含 8 个参数 a_{1-8}（需要率定）的模型原始形式：

$$\frac{dT_w}{dt} = \frac{1}{\delta}\left\{a_1 + a_2 T_a - a_3 T_w + a_5 \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{t_y} - a_6\right)\right]\right\} \tag{5}$$

$$\delta = \begin{cases} exp\left(-\frac{T_w - T_h}{a_4}\right), & for\ T_w \geq T_h \\ exp\left(-\frac{T_h - T_w}{a_7}\right) + exp\left(-\frac{T_w}{a_8}\right), & for\ T_w \leq T_h \end{cases} \quad (6)$$

其中，T_a是 t 时刻气温，t_y是一年的天数。$\delta = D/D_r$是标准化混合深度，其中 D 是表层混合深度（the epilimnion thickness），D_r是最大可能混合深度（通常为湖泊深度）。T_h是深水温度，通常假设为 4℃。

原始的 air2water 模型在前人的研究中已经得到验证，但原始模型难以模拟 0℃以下湖面温度，从而限制其在冰期较长的湖泊中的应用。而改进模型假设湖面完全结冰时，水-气间的能量交换被冰阻隔后由水面能量平衡转换为陆面能量平衡（不存在水中混合层），即公式（5）中混合深度$\delta = 1$，此时湖面（冰面）温度模型可认为是：

$$\frac{dT_i}{dt} = a_9 + a_{10}T_a - a_{11}T_w + a_{12}\,cos\left[2\pi\left(\frac{t}{t_y} - a_{13}\right)\right] \quad (7)$$

其中，T_i是冰面温度，a_{9-13}和$a_{1,2,3,5,6}$的物理意义相同。此外，研究中引入两个新的模型参数a_{14}和a_{15}作为决定湖面状态（水面、冰面、冰水混合态）的阈值温度，则湖面温度模型的最终形式为：

$$T_L = \begin{cases} T_w, & for\ T_L \geq a_{15} \\ T_i\,, & for\ T_L \leq a_{14} \\ (1 - K_{ice})T_w + K_{ice}T_i, & for\ a_{15} > T_L > a_{14} \end{cases} \quad (8)$$

其中，$K_{ice} = \sqrt{(a_{15} - T_L)/(a_{15} - a_{14})}$为冰占湖泊表面的面积比。最终改进后的模型包含 15 个需要率定的参数。该改进模型已在青藏高原超过 100 个湖泊中得到应用。

研究使用 GEE（Google Earth Engine）平台批量处理 MOD11A1 以获得青海湖湖面温度作为模型的率定和验证数据，MOD11A1 陆表温度产品空间分辨率为 1km，包含日间和夜间温度。在处理中，将湖泊矢量向内侵蚀 1 km 以避免湖岸混合像元的影响。以日间和夜间温度的均值作为日湖面温度。其中 2000-2012 年数据作为模型的率定数据，2013-2017 年数据作为模型的验证数据。模型参数率定算法为利用粒子群算法（PSO，Particle Swarm Optimization）。air2water 模型的优势之一是只需要输入气温数据作为驱动数据。此处利用刚察气象站的气温数据作为模型的驱动数据，同时为了获得湖泊的近水面气温，以 0.65℃/100 米的大气直减率对气温数据进行高程校正。模型将纳什效率系数（Nash-Sutcliffe efficiency coefficient）为目标函数，对改进的 air2water 模型进行率定。最终获得青海湖长时序湖面温度序列。

2、表层水温的时空变化

结合中分辨率成像光谱仪（Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer，MODIS）遥感数据和半物理模型（air2water mode）反演发现，青海湖 1990—2022 年年平均湖面水温在 2.5—4℃之间。随着青藏高原气候变化，青海湖年均湖面水温也呈显著上升趋势（图 6），上升速率为 0.019℃/yr。其中，1990—1994 年呈不显著的下降趋势（-0.03℃/yr）；1995—2010 年上升趋势最为显著，上升速率达 0.045℃/yr；2011 年后上升趋势逐渐变缓，升温速率为 0.018℃/yr。

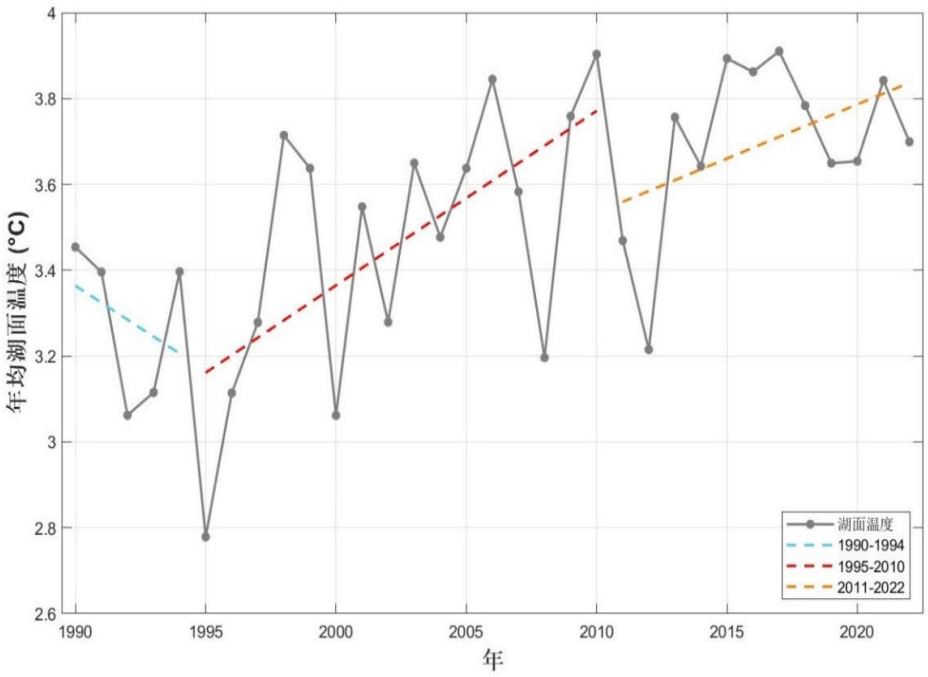


图 6 青海湖湖面水温 1990—2022 年年际变化

青海湖非结冰期的湖面水温在 9.1—11.8℃，且湖泊西部和北部低于湖泊东南部（图 7a），这主要与北部和西部有较多的入湖河流补给有关。非结冰期湖泊水温的年际变化速率主要呈上升趋势，且湖泊东部升温速率更高，湖泊中心和西岸的升温速率较低，这与整个湖泊表层水温分布的空间格局大体一致（图 7b）。

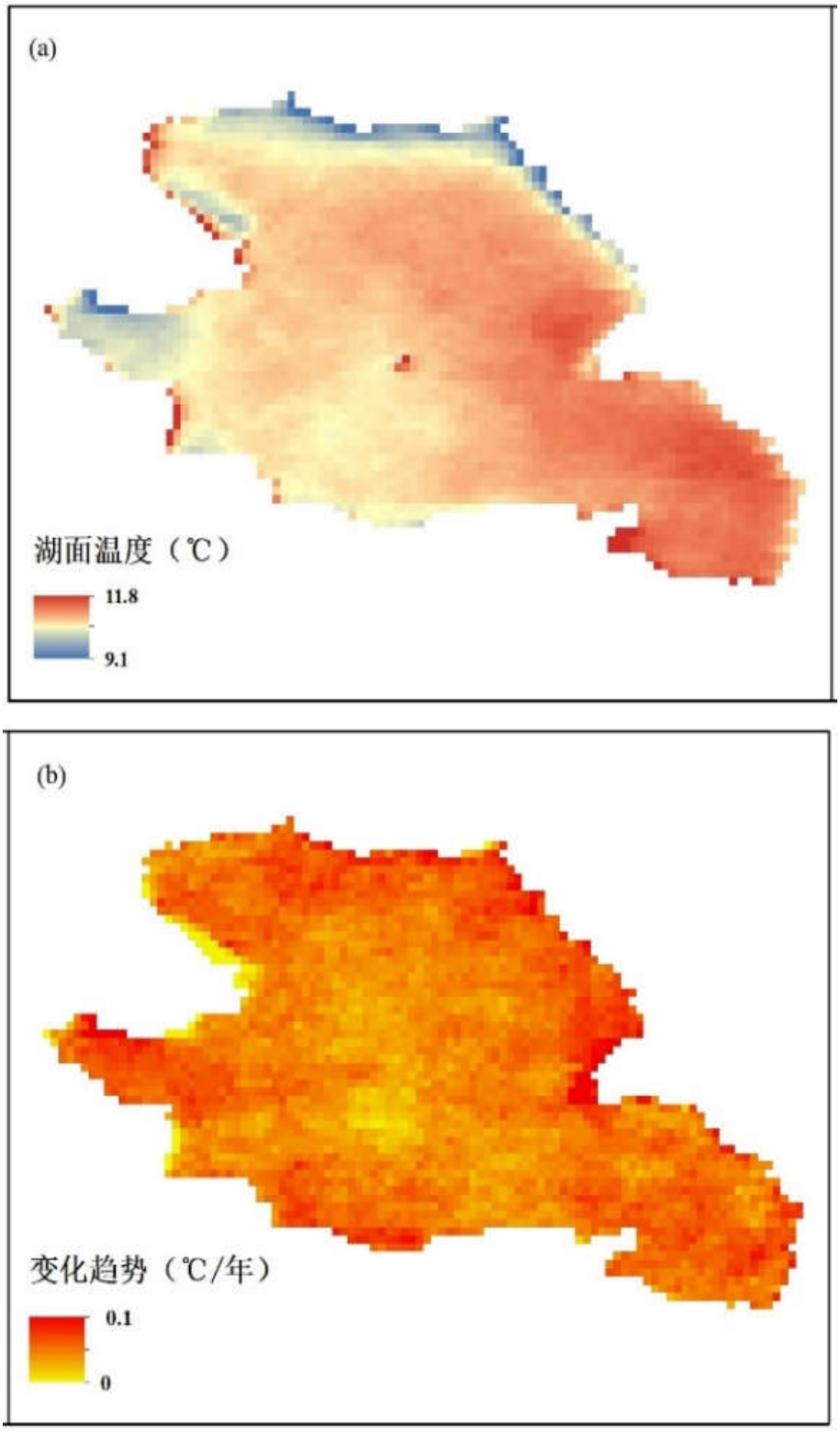


图 7 青海湖 1990—2022 年非结冰期（5—11 月）湖面水温空间差异（a）及年际变化趋势的空间分布（b）

（三）湖水透明度变化

1、研究方法与数据源

为获取青海湖 1990-2024 年长时序透明度数据并保持数据源的一致性，本研究基于 Landsat 数据进行青海湖透明度长时序反演，并结合 MODIS 数据与透明度经典反演模型，构成基于 landsat 反演透明度的“真值”数据基础，从而建立较高精度的 landsat 透明度反演模型。

其中，作为水色研究中广泛使用的遥感产品，MODIS（Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer ）数据在时间、空间、光谱分辨率三者上达到了较好的平衡，因此已被广泛应用于水体透明度的遥感反演研究中。其中 MODIS 海洋反射率产品 MODOCGA（https://lpdaac.usgs.gov/）对于水色研究具有较好的适用性[23]，该产品包含了 MODIS 海洋水色波段 B8-B16，因此称之为海洋反射率产品。该产品经过定标、质量控制与校准，能够保证较高的数据质量[24]，且相对于陆地反射率波段 B1-B7，MODOCGA 产品中的 B8-B16 波段拥有更好的光谱分辨率与信噪比，因此更加适合内陆清洁水体的水色研究。该产品空间分辨率为 1km×1km，每日可获取上午星 Terra 和下午星 Aqua 至少两景影像。其中 Terra 星拥有自 2000 年 3 月以来的数据，Aqua 拥有自 2002 年 7 月以来的数据。为了保证数据质量，可使用对应的 QA 数据质量波段信息，排除受云、云影、像元噪点等影响的低质量数据。美国陆地卫星 LandSat 系列数据是目前使用率最高的遥感数据之一，LandSat 系列数据是目前存在的覆盖时间最长且连续的中等分辨

率遥感数据，其数据覆盖范围广，数据质量较好，可获取本研究需要的1990-2024年长时序数据。

透明度反演具体方法中，随着近几年关于水体透明度遥感反演模型由经验模型为主，逐渐发展到半物理模型的较广泛应用，对水体透明度的遥感反演精度与稳定性也提高到一个新的层次。Lee 等人于 2015 年提出一种基于辐射传输模型的半分析反演模型[25]。该模型以水体光学辐射传输模型为基础，通过输入相关参数反演得出水体透明度，经海洋、海岸带、内陆水体等不同类型水体实测数据的验证，其误差在18%左右，R^2达到 0.96，在青藏高原地区整体精度也接近 90%[26]，显示出很好的适用性与精度。

为了建立 Landsat TM 透明度反演模型，选择 2000-2019 期间青藏高原大于 50km^2 湖泊所对应的 TM 影像及同步 MODIS 影像，且仅使用最高质量的影像数据（无云、无云影、非噪点），建立 Landsat TM 透明度反演模型。取 MODIS 数据对应的湖泊几何中心 3×3 像元区域平均值（对于几何中心位于湖泊边界之外的湖泊，取开阔区域数值），以及相同覆盖区对应的 TM 数据。在此条件下，共获取 2250 个有效样本。以这些样本为基础，计算得到 MODIS 反演 SD 值，以此作为 SD “真值”，建立其与 Landsat TM 波段反射率之间的关系。研究显示利用 Landsat TM 绿色波段 B2 效果最好，使用多项式模型，可以形成精度较高透明度 Landsat TM 反演模型（$R^2 = 0.72$）[27]。本研究基于此模型与 Landsat 系列数据对青海湖透 1990-2024 年长时序透明度进行反演。

2、湖水透明度的时空变化

利用陆地资源卫星（Landsat）遥感数据反演结果和大量实测数据验证发现，青海湖 1990—2024 年湖水透明度年平均为 3.25 m，相较于 1961 年的调查结果 4.6 m 有所下降，但高于 2012 年的调查结果 3.05 m。该时段湖泊透明度变化速率为 0.02 m/yr，呈显著上升趋势（p=0.0012），2024 年的达到最大值 4.49 m，已经接近 1961 年的调查结果。湖水透明度年际变化标准差为 0.38 m，变异系数 11.8%，表明年际波动幅度适中，相对离散程度处于中等水平（表 2，图 8）。历史最低值出现在 1992 年（2.56 m），最高值为 2024 年（4.49 m），极差达 1.92 m，体现了透明度的显著年际差异。

表 2 青海湖 1990—2024 年透明度变化及阶段特征对比

时段(年)	均值 (m)	变化速率 (m/yr)	标准差 (m)	最小值 (m)	最大值 (m)	显著性
1990-2024	3.25	0.02	0.38	2.56 (1992)	4.49 (2024)	p<0.01
阶段 I (1990-2002)	3.07	0.015	0.31			p=0.12
阶段 II (2003-2024)	3.43	0.028	0.35			p<0.01

通过 Pettitt 检验（p=0.0017）识别出 2003 年为显著突变年份，之后增速加快。据此将研究期划分为两个阶段（表 2）。阶段 I（1990—2002 年）透明度变化速率为 0.015 m/yr，趋势不显著（p=0.12），均值为 3.07 m，标准差为 0.31 m，表明该阶段变化平缓且波动较小。阶段 II（2003—2024 年）变化速率显著提升至 0.028 m/yr（p<0.01），均值为 3.43 m，标准差为 0.35 m，较阶段 I 增幅达 85%，反映出 2003 年

后青海湖快速扩张与生态工程（如退耕还林还草）的叠加效应，显著促进了透明度提升。

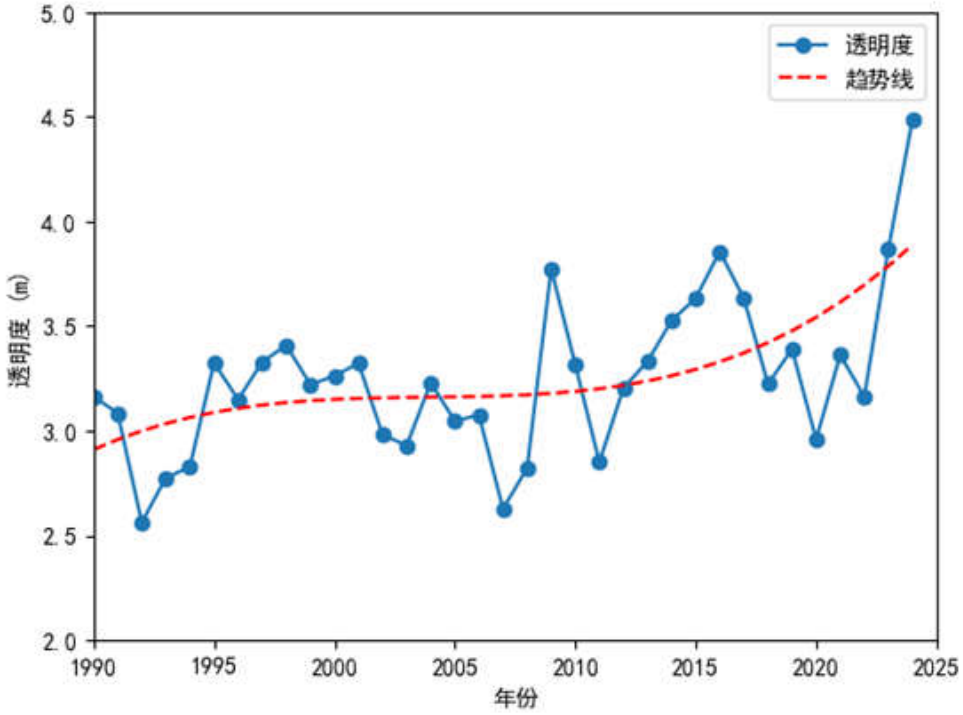


图 8 青海湖透明度 1990—2024 年变化

青海湖透明度空间分布具有显著的区域差异。1990 - 2002 年阶段 I 期间，青海湖透明度空间分布呈现出较为明显的差异。整体来看，湖心区域透明度相对较高，而湖岸周边尤其是部分区域，透明度较低，这些区域靠近人类活动区域、河流入湖口等。如青海湖的西北部、东北部湖岸附近，受河流携带泥沙、人类活动影响，透明度明显低于湖心。湖区透明度由湖心向湖岸呈降低趋势，且在一些河流入湖密集区、人类活动频繁区，透明度低值区更为集中，空间分布的不均衡性显著，低值区在湖岸带分布范围较广（图 9）。

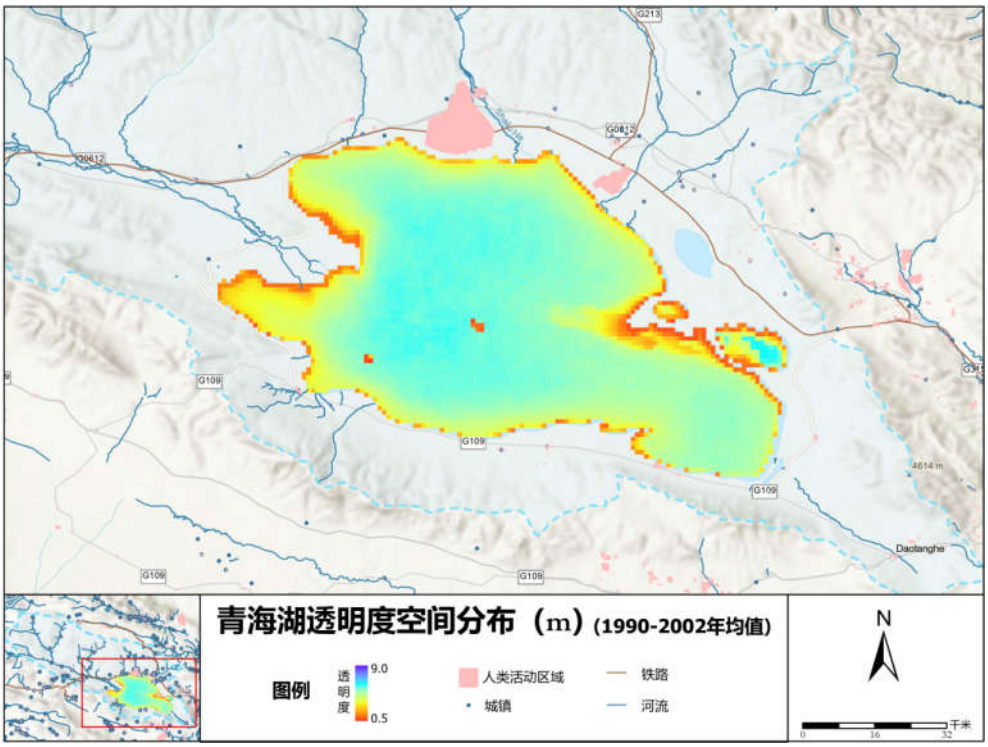


图 9 青海湖透明度空间分布（1990—2020 年均值）

2003 - 2024 年阶段 II 期间，青海湖透明度空间分布同样有湖心高、湖岸低的基本态势，但与 1990 - 2002 年阶段 I 相比，特征有所不同。湖心的高透明度区域范围有所扩大，表明湖心水体清澈程度在提升；湖岸部分区域透明度低值区范围缩小，尤其是一些此前低值明显的区域，颜色向更浅的色调转变。例如，青海湖东部、西部部分湖岸区域，透明度改善，低值区分布更零散。整体上，透明度分布的空间差异虽仍存在，但不均衡性有所缓和，高透明度区域的连通性、覆盖范围更好，湖岸与湖心的透明度梯度变化在部分区域变缓 。从两个阶段的空间分布对比来看，1990 - 2002 年湖岸低值区连片性强，2003 - 2024 年低值区碎片化，湖心高值区拓展，青海湖整体透明度提升，水体清澈区域扩大。从梯度变化看，前期湖岸到湖心透明度下降梯度陡，后期梯度变缓，体现出湖区水体透明度的空间均质性在增强，生态系统可能趋于更稳定状

态，水体交换、自净等过程对透明度分布的调节作用更显著，反映青海湖生态环境在这两个阶段间有积极变化，生态质量向好发展（图 10）。

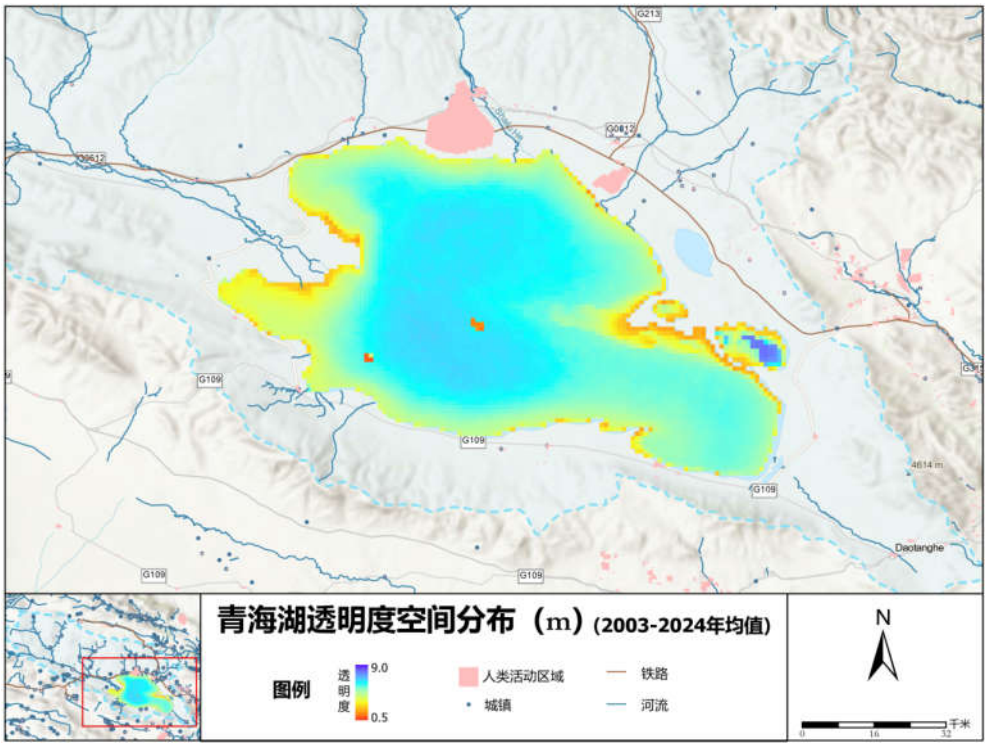


图 10 青海湖透明度空间分布（2003—2024 年均值）

进一步分析表明，青海湖透明度年际变化率的空间分布呈现显著区域差异，整体表现为“湖心开阔区域高，近岸区域低”的梯度特征（图 11）。低变化率区域主要分布于湖泊西部及东南部河流入湖口区域，这与该区域主要受入湖径流影响有关；高变化率区域集中于湖泊中心区域以及北部沿岸区域，其中湖泊中心区域透明度变化较高与湖泊水体质量改善有关，北部沿岸地区透明度上升可能与该区域湖滨地带大面积的绿化和入湖侵蚀较少有关。

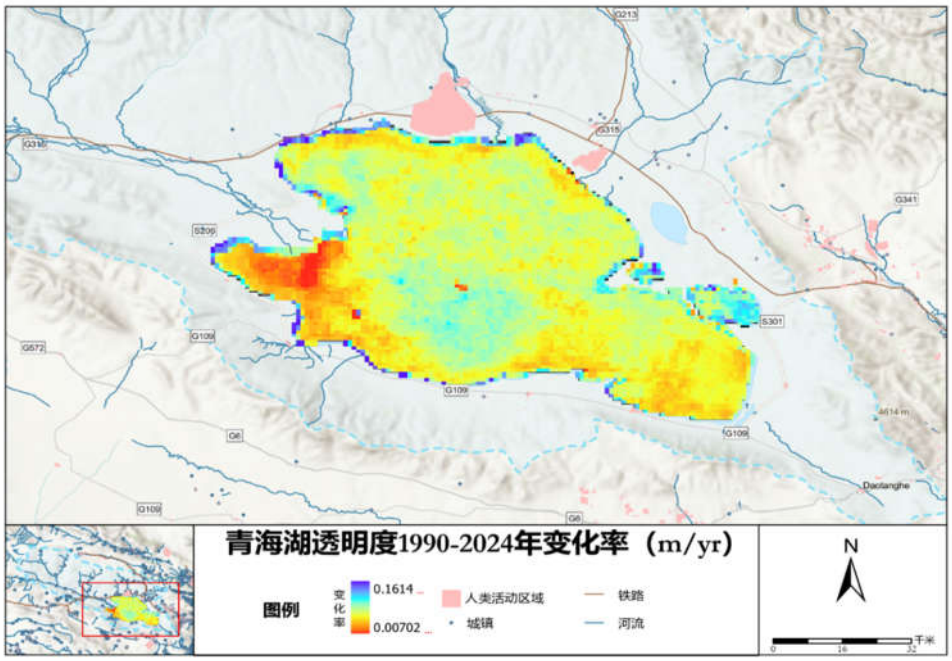


图 11 青海湖透明度 1990—2024 年变化率空间分布（m/yr）

三、青海湖水生态要素变化及时空特征

青海湖1990—2024年盐度均值为8.65 psu，变化速率为 -0.152 psu/yr，降低约2.58 psu，降幅达29.8%，呈显著下降趋势。1992年为最高值（17.37 psu），2024年达到最低值（2.27 psu）。青海湖的总氮和总磷浓度2000—2020年间年均增长率分别达到1.8%和3.2%。1990—2004年，青海湖的叶绿素a浓度和浮游植物丰度呈下降趋势，此后受湖泊扩张、水温上升、盐度下降等因素影响，呈现显著回升。浮游植物丰度在2010—2020年间出现了数量级程度的上升，主要优势类群由硅藻门逐渐演变为蓝藻门。水温上升和盐度下降，促进了浮游动物的繁殖和生长，湖泊营养状态增加则通过增加浮游植物的丰度，为浮游动物提供更多的食物供给。湖水的盐度、pH值及营养盐浓度，从而直接或间接地影响了裸鲤的繁殖、生长发育、摄食行为以及生理代谢。湖泊面积不断扩大。水体扩张虽然增加了水鸟可利用的水域面积，但也导致部分湖岸湿地被淹没，使得部分鸟类的传统繁殖地减少。人类活动也不同程度地影响着鸟类的繁殖和栖息。

（一）湖水盐度

1、研究方法与数据源

为实现基于遥感数据的青海湖盐度反演，本研究基于青藏高原地区湖泊实测盐度数据以及透明度（遥感反演值）之间的相关关系，建立湖泊盐度反演模型。在湖泊水色遥感反演中，影响湖泊水色的主要组分

包括浮游植物叶绿素、悬浮物和有色可溶性有机物（CDOM）。因此这三种组分也成为了水质遥感中主要反演指标。而在透明度较高的湖泊中，特定离子在水中浓度的变化则可能通过水色体现。青藏高原地区海拔较高、气候寒冷、环境恶劣，加之绝大多数湖泊基本不受人类活动的影响，湖泊生态系统生产力与内外源有机质输入不仅微弱，而且变化幅度也较小。实测数据表明该地区大部分湖泊叶绿素 a 浓度与浊度值都很低，这表明溶解性无机盐类可能是影响青藏高原湖泊水色的重要因素。本研究使用青藏高原地区湖泊实测盐度数据，同时在湖泊透明度遥感反演值结果的基础上，选取这些湖泊所对应的当年透明度最大值，分析二者之间的关系。结果表明[28]，湖泊实测盐度与对应年最大透明度反演值之间存在良好的相关关系。透明度值越高，湖泊盐度越低，反之盐度越高。进一步使用统计基本模型对湖泊盐度与透明度值之间的关系进行模型拟合，结果表明多项式拟合效果较好（$R^2=0.51, P<0.01$），且多项式模型特征能够得到更为稳定的反演结果，避免 X 轴两端对应的 Y 值产生极值。因此本研究以遥感反演透明度值为基础，在上述模型效果验证的基础上，以多项式拟公式作为本研究盐度反演模型。

$$\log(salinty) = -0.0163 \times SD^2 - 0.0324 \times SD + 1.9503 \quad (9)$$

2、湖水盐度的时空变化

利用 1990—2024 年青海湖盐度遥感反演数据，综合运用多种统计方法，分析盐度的数值分布、长期趋势、阶段性特征和空间差异。青海湖 1990—2024 年盐度均值为 8.65 psu，处于中等盐度水平，低于 1961

年 12—13 psu 和 2012 年 10.2—10.9 psu 的调查值。这一时期，盐度呈显著下降趋势（p=0.0014），变化速率为 -0.152 psu/yr，盐度值降低约 2.58 psu，降幅达 29.8%（表 3，图 12）。盐度下降趋势与青海湖面积扩张和降水增加响应一致。尤其是 2000 年后湿润期的到来，导致地表径流和地下水补给增加，稀释湖水盐度。但少数高盐度年份（如 1992 年盐度达 17.37 psu）拉高整体平均水平。盐度变异系数为 34.6%，显著高于淡水湖泊（通常< 10%），表明盐度年际波动性较强，可能与流域水热条件的剧烈变化相关。

通过 Pettitt 检验（p=0.0017）识别出 2003 年为显著突变年份，据此将研究期划分为两个阶段（表 3）：阶段 I（1990—2002 年）盐度下降速率为 - 0.186 psu/yr，但统计显著性较低（p=0.08），表明该阶段盐度变化受自然波动影响较大，趋势尚未完全显现。阶段 II（2003—2024 年）盐度下降速率加快至 - 0.231‰/年，较阶段 I 增幅达 24.2%，且显著性增强（p<0.01）。这一差异可能反映了 2003 年后青藏高原气候变暖加速和降水格局改变的叠加效应，导致流域淡水输入显著增加，打破了前期的水盐平衡。

表 3 青海湖 1990—2024 年盐度变化及阶段特征对比

时段(年)	均值 (psu)	变化速率 (psu/yr)	标准差 (psu)	最小值 (psu)	最大值 (psu)	显著性
1990-2024	8.65	-0.152	2.99	2.27(2024)	17.37(1992)	p<0.01
阶段 I (1990-2002)	9.87	-0.186	3.12			p=0.08
阶段 II (2003-2024)	7.43	-0.231	2.65			p<0.01

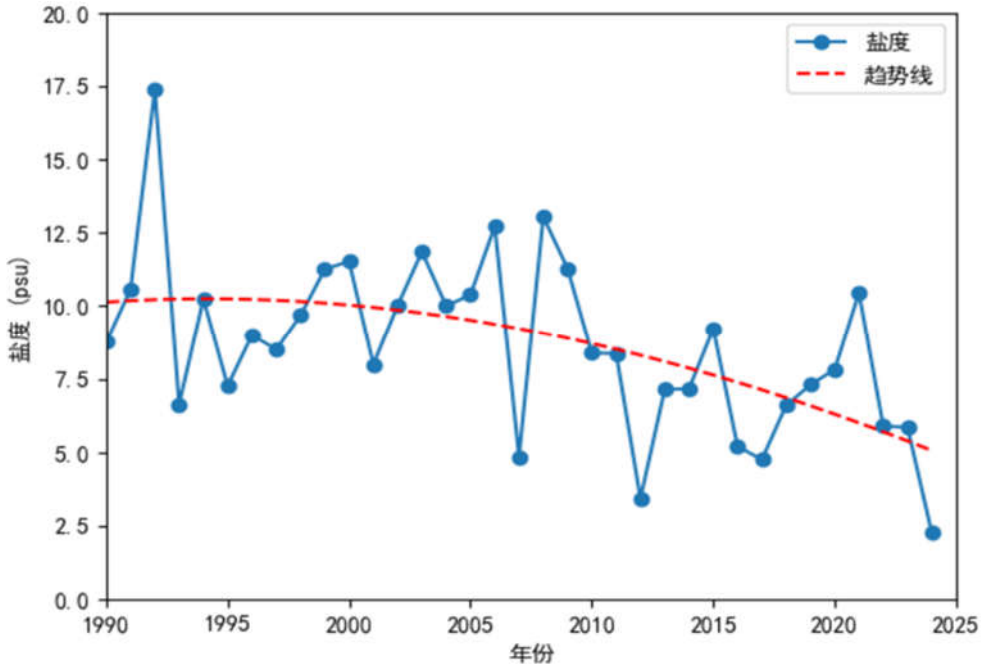


图 12 青海湖盐度 1990–2024 年年际变化趋势

青海湖盐度与湖泊面积变化即时相关性分析显示，皮尔逊相关系数呈显著负相关（$r=-0.52$, $p<0.05$），这与盐度和湖泊面积双轴图中呈现的“面积增长阶段盐度下降，面积稳定或缩小时盐度上升”的现象一致（图 13）。

盐度与湖泊面积的延迟相关性结果显示（表 4），湖泊面积对盐度的影响在滞后期 5 年时达到最强（$r=-0.58$, $p<0.01$），表明当前盐度受 5 年前湖泊面积变化的显著影响。这一现象可解释为降水增加或冰川融水增多首先导致湖泊面积扩大，经过数年的水文循环后，湖泊盐度的变化响应最为显著。

表 4 青海湖盐度与湖泊面积延迟相关性结果

滞后期	相关系数	P 值
0 年	-0.52	<0.01
1 年	-0.50	<0.01
2 年	-0.55	<0.01
3 年	-0.54	<0.01
4 年	-0.53	<0.01
5 年	-0.58	<0.01

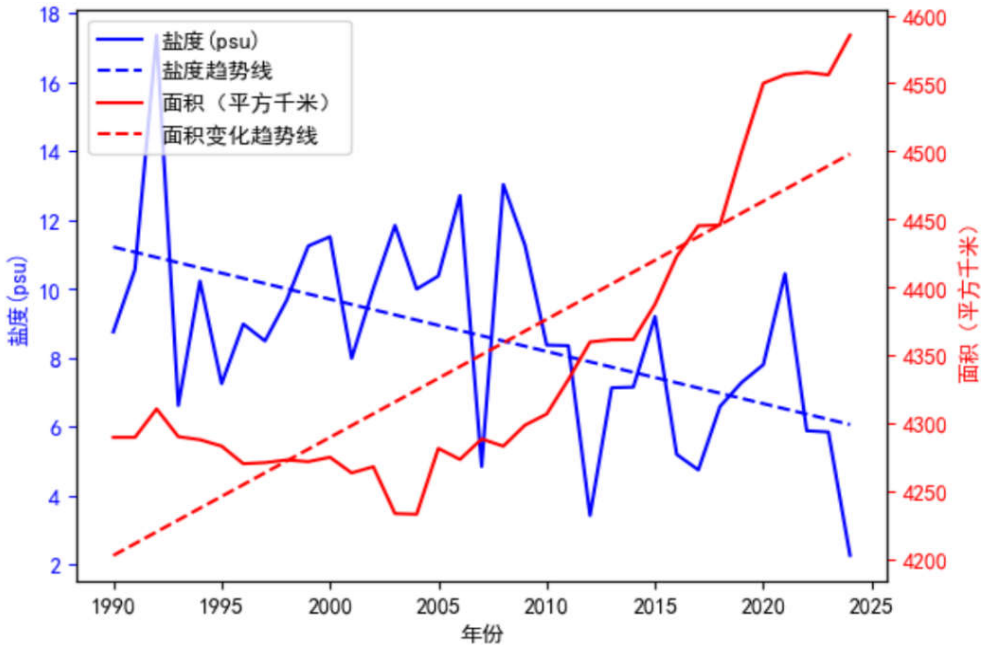


图 13 青海湖盐度变化与湖泊面积变化对比

青海湖流域径流深度在 1990—2024 年间整体呈缓慢上升趋势，从 1990 年的 12 mm 增至 2018 年的 25 mm，年均增长 0.4 mm。盐度与流域径流深度的即时相关性皮尔逊相关系数为 r=-0.49（p<0.05），表明两者存在中等强度负相关关系（图 14）。径流深度增加时，更多淡水输入湖泊，直接降低盐度，如 2012 年径流深度高值对应盐度低值，而 1992 年径流深度低值对应盐度高值。

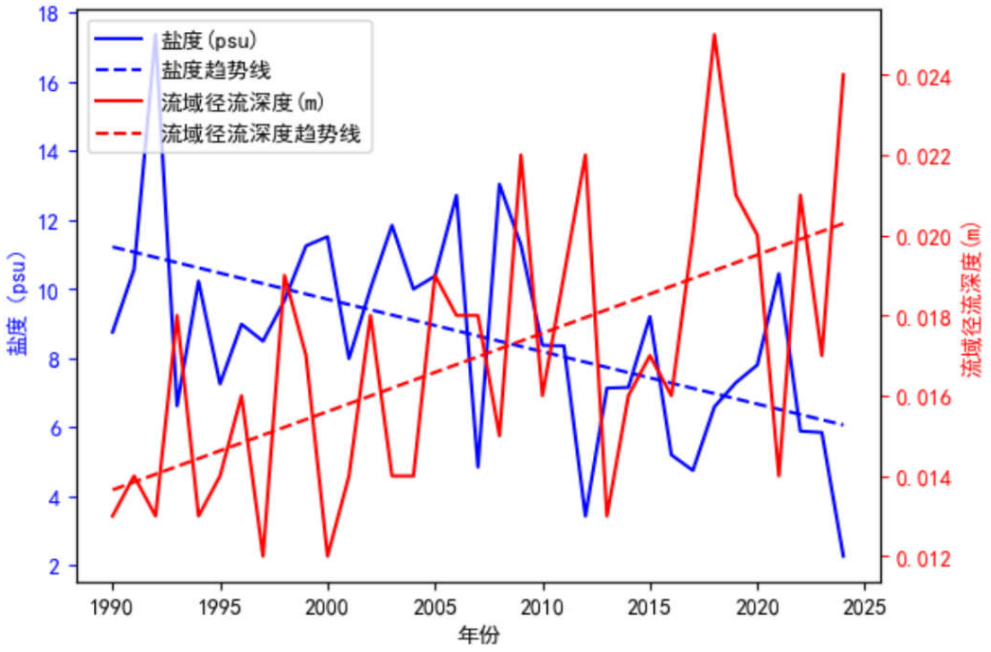


图 14 青海湖盐度变化与流域径流深度变化对比

青海湖盐度与流域径流深度延迟相关性结果显示，最强相关性出现在滞后期为 5 年（$r=-0.57, p<0.05$）（表 5），表明盐度对 5 年前的径流深度变化响应最显著。这可能与地下水系统的缓慢调节有关，地表径流增加首先补给地下水，经过多年渗透与循环，最终影响湖泊水量与盐度，形成较长的滞后效应。

表 5 青海湖盐度与流域径流深度延迟相关性结果

滞后期	相关系数	p 值
0 年	-0.49	<0.05
1 年	-0.15	>0.01
2 年	-0.34	>0.01
3 年	-0.00	>0.01
4 年	-0.23	>0.01
5 年	-0.57	<0.01

青海湖盐度空间分布具有显著的区域差异。1990 - 2002 年阶段 I 期间，青海湖的盐度空间分布呈现出明显的区域差异。从整体上看，湖岸周边区域的盐度相对较高，尤其是在青海湖的西北部和西南部湖岸，盐度高值区较为集中，这些区域可能受到河流输入较少、蒸发作用相对强烈，以及人类活动等因素的综合影响。相比之下，湖心区域的盐度相对较低，盐度从湖岸向湖心呈现出逐渐降低的趋势，形成了明显的盐度梯度。这种空间分布格局显示出青海湖在这一时期盐度分布的不均衡性，湖岸与湖心在盐度上存在显著差异，且高盐度区域主要集中在湖岸带的特定区域（图 15）。

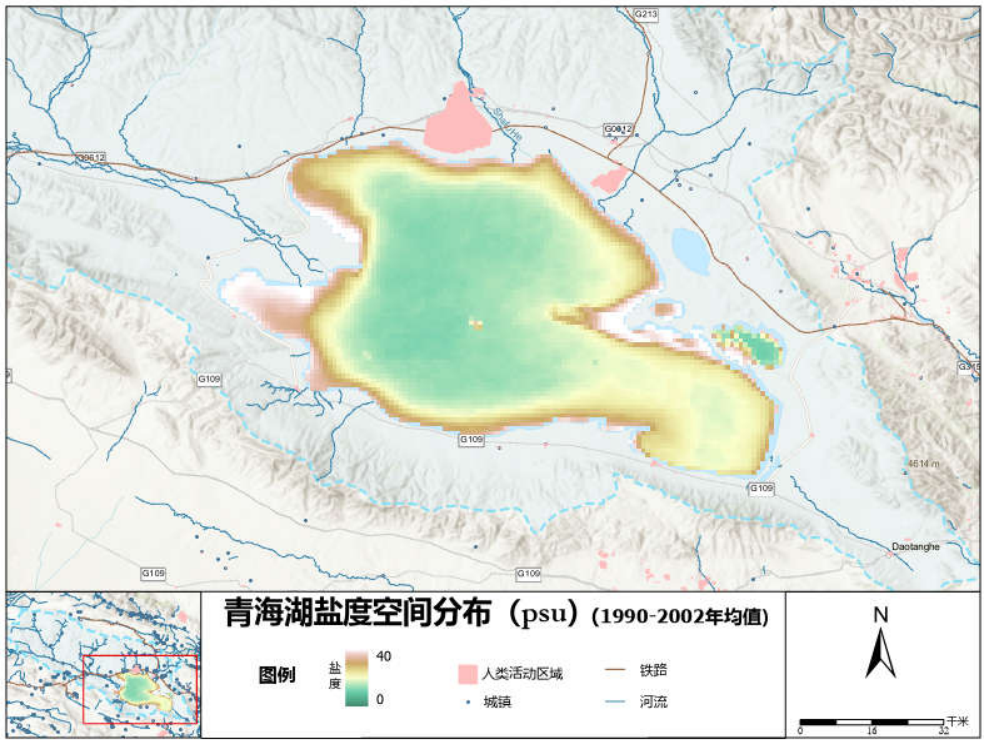


图 15 青海湖盐度空间分布（1990—2020 年均值）

2003 - 2024 年阶段 II 期间，青海湖盐度的空间分布依然保持着湖岸盐度相对较高、湖心盐度相对较低的基本态势。然而，与 1990 - 2002

年相比，出现了一些变化。湖岸部分区域的高盐度范围有所收缩，尤其是在西北部和西南部湖岸，原本连片的高盐度区域变得更加零散，这些区域的盐度数值有所下降。湖心的低盐度区域（绿色区域）范围则有所扩大，且在湖区内部，盐度的分布相对更加均匀，盐度梯度变化在部分区域变得更为平缓。前期湖岸到湖心盐度下降梯度较陡，后期梯度变缓，反映出湖区水体的盐度在空间上的差异在缩小，湖水的混合与交换过程可能更加充分，使得盐度分布趋于相对均匀，湖水的理化性质朝着更为稳定的方向发展（图 16）。

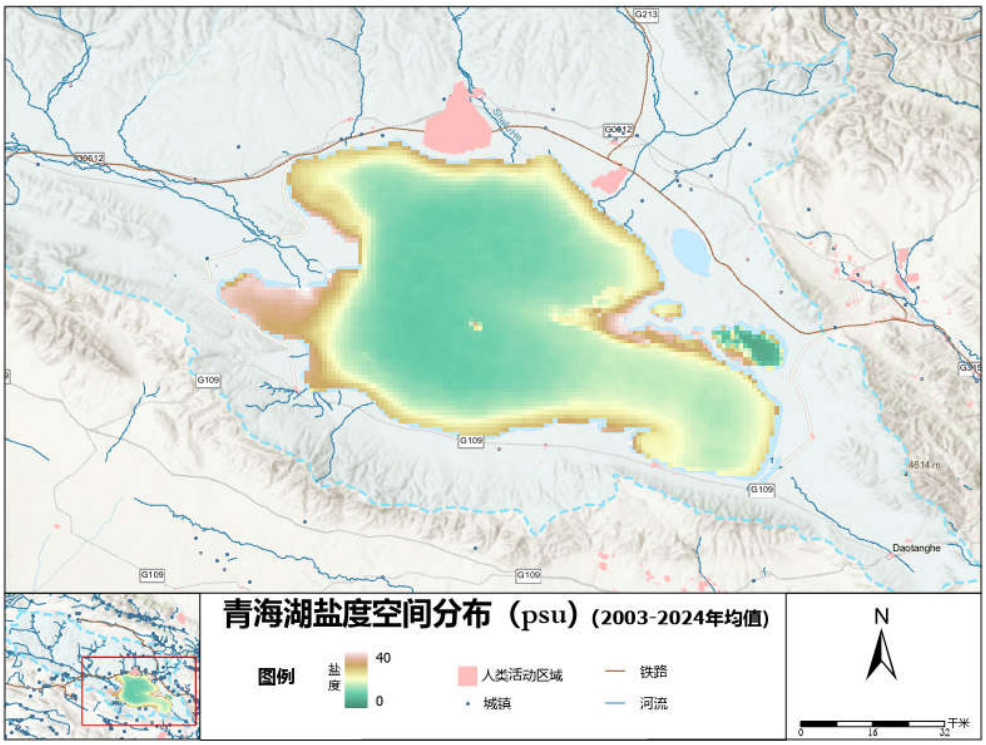


图 16 青海湖盐度空间分布（2003—2024 年均值）

进一步分析表明，青海湖盐度年际变化率空间分布呈现显著的区域差异（图 17），边缘区域显著下降，河流沿线及入湖口是盐度下降的核心区域，这些区域受淡水河流直接稀释作用强烈，河流携带的大量

淡水显著降低局部盐度。中部及远离河流区域变化平缓，湖体中部和部分远离主要河流的区域，盐度基本没有变化，这些区域淡水输入较少，受蒸发作用影响更显著，处于蒸发与淡水补给的动态平衡状态，盐度下降趋势不明显。人类活动区域（如城镇、农田）对盐度影响较小，表明自然水文过程仍是控制盐度变化的主要因素。

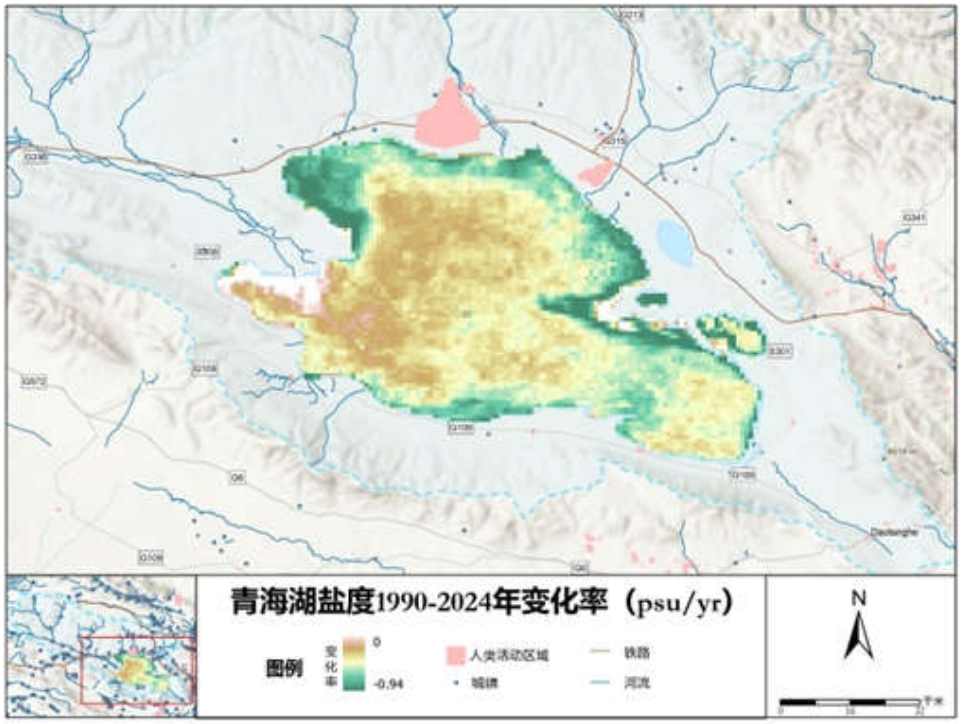


图 17 青海湖盐度 1990–2024 年变化率空间分布

（二）营养元素、叶绿素 a 与浮游植物

青海湖的总氮（TN）和总磷（TP）浓度 2000—2020 年间年均增长率分别达到 1.8%和 3.2%，其中 TP 的增长尤为显著。季节变化上，主湖区 TN 变化非常小，TP 在 8 月份高水位时浓度显著上升，2020 年由 6 月份最低的 0.009 mg/L 上升到 8 月份最高 0.136 mg/L [29]。这种年际和季节上的变化主要源于两方面：一是入湖径流携带的外源营养盐和

湖泊扩张淹没区营养盐的输入增加，二是水温上升和盐度下降共同促进了沉积物内源磷的释放。氮磷比从 25:1 降至 18:1，表明磷限制正在缓解，这可能进一步刺激浮游植物的生长。若当前趋势持续发展，预计 2030 年青海湖可能达到轻度富营养化状态（TP>0.03 mg/L）。

叶绿素 a（Chl-a）是表征浮游植物的重要指标。本研究采用 Landsat 8 OLI 传感器 2013–2020 年的多光谱影像数据（共 87 景），数据来源于美国地质调查局（USGS）的 EarthExplorer 平台（https://earthexplorer.usgs.gov/）。Landsat 8 OLI 提供 9 个光谱波段，其中蓝光（B2，0.45–0.51 μm）、绿光（B3，0.53–0.59 μm）、红光（B4，0.64–0.67 μm）和近红外（B5，0.85–0.88 μm）波段对水体组分敏感，适用于 Chl-a 浓度反演。遥感数据预处理包括以下步骤： 辐射定标，将原始数字量化值（DN）转换为大气顶层反射率（TOA），使用 USGS 提供的定标参数。大气校正，采用 FLAASH（Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes）模型消除大气散射和吸收的影响，获取地表反射率。 水体掩膜提取，结合改进的归一化差异水体指数（MNDWI）和人工目视解译，精确提取青海湖水域范围，排除陆地像元和云覆盖区域。 空间重采样，为降低混合像元效应和异常值影响，将原始 30 m 分辨率数据聚合至 1 km 分辨率，采用像元平均值法进行重采样。Chl-a 浓度实测数据来源于 2015–2020 年间开展的 7 次青海湖综合科学考察[30]。采样点覆盖青海湖不同区域包括湖心区、西部河口区、南部浅水区等，共获取 56 组有效数据。采样期间同步测量水体光谱（使用 ASD FieldSpec 光谱仪），并在实验室采用丙酮萃取-

分光光度法测定 Chl-a 浓度，确保数据精度。实测 Chl-a 浓度范围为 1.2–15.6 μg/L，覆盖了青海湖的低、中、高浓度区间，为模型构建提供了代表性样本。基于水体光学特性，Chl-a 在绿光波段（B3）和红光波段（B4）具有显著的光谱响应差异。本研究选择 B3/B4 波段比值作为反演 Chl-a 浓度的核心指标，该比值能有效增强叶绿素信号并抑制悬浮物和黄色物质的干扰。通过将 56 组实测 Chl-a 浓度数据与同步的 Landsat 影像 B3/B4 比值进行回归分析，建立了指数型反演模型：$Chl\text{-}a = 3.25 \times \exp(1.87 \times (B3/B4))$。模型验证采用留一法交叉验证，结果显示决定系数 R^2 为 0.72，均方根误差 RMSE 为 1.89 μg/L，相对误差控制在 25%以内，表明模型具有较好的稳定性和可靠性。基于构建的反演模型，对 2013-2020 年生长季（5-9 月）的 Landsat 数据进行批量处理，生成时间分辨率为 16 天、空间分辨率为 1 km 的青海湖 Chl-a 浓度时空数据集。

青海湖 Chl-a 浓度的空间分布呈现典型的"中心低、边缘高"的异质性特征，这一格局的形成是多种环境因子协同作用的结果。从水平分布来看，湖心区 Chl-a 浓度维持在 0.39-0.9 μg/L 的较低水平，而边缘区域浓度显著升高，最高可达 2.06 μg/L（图 18）。

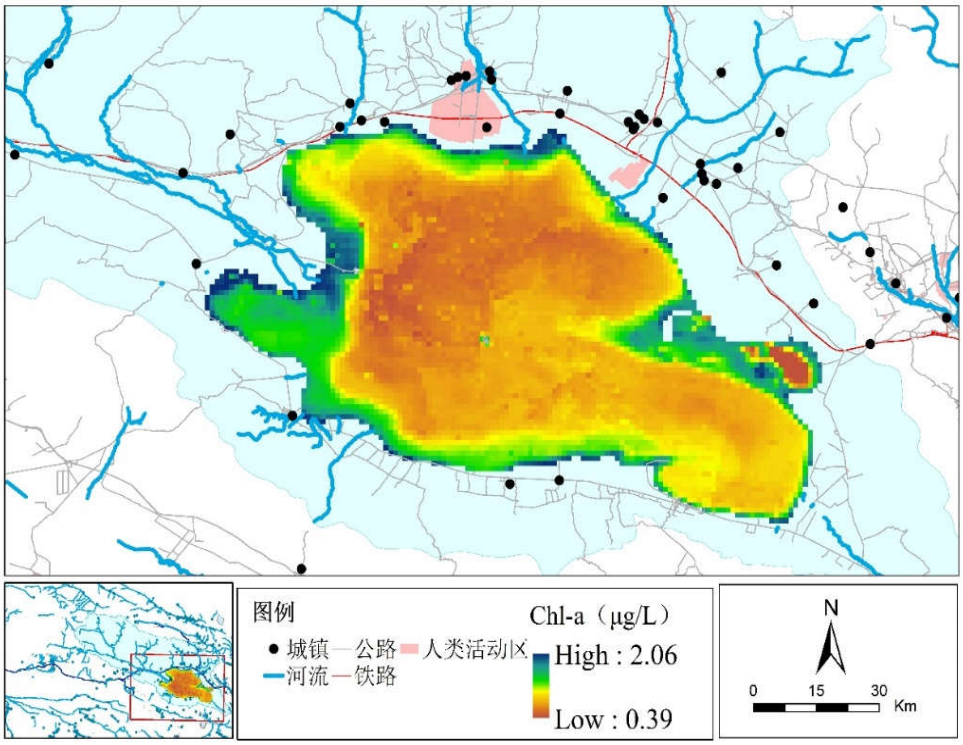


图 18 青海湖 1990-2024 年 Chl-a 均值的空间分布图及周边居民和河流等情况

这种空间分异主要受三个关键机制调控：首先，水深梯度是基础性影响因素。湖心区水深超过 20 米，光照衰减显著，限制了浮游植物的光合作用；而边缘浅水区（<5 米）光照充足，水温较高，为浮游植物生长提供了有利条件[31]。其次，营养盐输入差异起着决定性作用。布哈河等主要入湖河流携带大量氮磷等营养盐[32]，使得河口区 Chl-a 浓度较湖心区高出 45%，这种差异在夏季（7-9 月）尤为显著[33]。值得注意的是，不同浮游植物种群对营养盐的吸收利用效率存在显著差异，进一步放大了空间分异程度。最重要的是，风场驱动的环流系统重塑了营养盐和浮游植物的空间分布格局。盛行的西北风在湖面形成稳定的顺时针环流[34]，将河口区富含营养盐的水体持续向东南沿岸输送，导致该区域形成明显的 Chl-a 次高值带。这一过程得到季节性观测数据的支持：

夏季强风期空间变异系数达 0.52，显著高于春季弱风期的 0.35[35]。此外，风生环流还通过影响水温分布间接调控 Chl-a 浓度，西部沿岸因地形遮蔽作用升温更快，进一步促进了浮游植物的生长。综合来看，青海湖 Chl-a 的空间分异是水深梯度、营养盐输入和风生环流三者协同作用的结果。其中，西北风通过"风生环流-营养盐输移-温度调控"三重机制，系统性地塑造了"河口高、东南次高、湖心低"的典型分布格局。这一认识为理解高原湖泊生态系统的空间异质性提供了重要参考，也为湖泊管理和保护提供了科学依据。

从年际变化来看，1990—2004 年 Chl-a 浓度持续下降，此后因湖泊扩张及营养盐输入增加，浓度显著回升，2019 年升至峰值 1.28 μg/L（图 19）[36,37]。

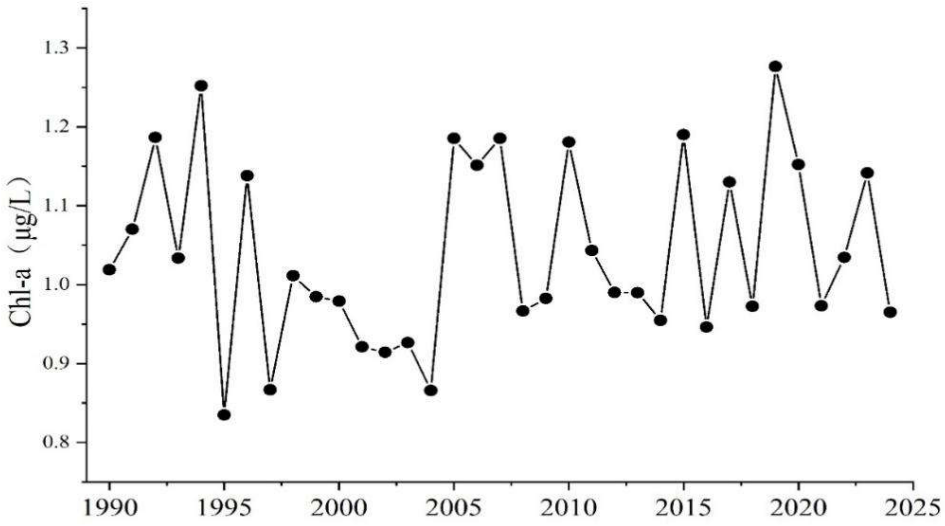


图 19 青海湖 1990-2024 年 Chl-a 变化趋势图

1990—2004 年期间，青海湖浮游植物丰度呈下降趋势。这一阶段，青海湖的水位相对较低，湖泊面积较小，营养元素输入相对有限，导致

浮游植物生长受到一定限制。此外，当时水温变化也对浮游植物的生长产生了不利影响。2005 年之后，青海湖浮游植物丰度呈上升趋势，2010—2020 年间浮游植物的丰度出现了数量级程度的上升，主要优势类群由硅藻门逐渐演变为蓝藻门[38]。尽管绿藻门的丰度比例较低，但近年以刚毛藻为主的绿藻门出现明显的增加。这一变化与湖泊扩张、水温上升、盐度下降、淹没区大量的营养输入等环境因素密切相关。一方面，湖泊面积的扩大增加了浅水区域的面积，这些区域光照充足，多为淹没的富含营养元素的周边草场，更适合浮游植物生长；另一方面，水温的波动上升为浮游植物的生长提供了更有利的条件，而盐度的下降则使得蓝绿藻等更偏好低盐环境的藻类逐渐占据优势。此外，青海湖入湖径流量增加，周边旅游业的发展使得外源营养元素（如氮、磷）通过降水冲刷等途径大量进入湖泊，也为浮游植物的生长提供了更多的营养物质和适宜的环境[37,39]，尤其是绿藻等对营养盐耐受性较高的种类，使其在湖泊周围区域更容易成为优势种群。

随着湖泊的扩张，淹没区出现了新的湖滨带的水下部分，这部分区域与主湖区水环境存在较大差异。土壤释放、生命活动、风浪、水深和温度等因素共同塑造了青海湖新生湖滨带的水环境特征[29]。青海湖近年刚毛藻爆发（藻华）是淹没区水生生物响应湖泊扩张和气候变化的典型案例。刚毛藻（Cladophora）属于绿藻门（Chlorophyta）石莼纲（Ulvophyceae）刚毛藻目（Cladophorales），是一种典型底栖附着藻类，其广布于河流、湖泊和近海的浅水水域。该物种是磷限制藻类[40]，一直存在于青海湖。2004 年以来，随着湖泊扩张，其分布面积逐年增加，

在 2014 年显著增加，到 2016 年达到顶峰（图 20）[5]。湖泊扩张淹没的草地提供了刚毛藻的着生基质，表现在青海湖西部和西北部草场淹没区的刚毛藻分布最明显。一方面，淹没后的土壤，如鸟岛附近候鸟聚集区和牧场，会释放大量内源性磷（湖滨区总磷含量是主湖区的 3 倍之多），为刚毛藻的爆发提供了充分的营养盐；另一方面，新淹没区水深较浅，阳光能够直接透射水底，使得刚毛藻在水柱中得以立体生长。同时，不断上升的水温也有利于刚毛藻的生长。刚毛藻爆发后带来的直接影响是感官的不适，尤其是消亡时期，堆积在湖岸带，影响景观并释放异味。2018 年后中央水污染防治专项奖励资金开始整治，刚毛藻的大量爆发趋势明显好转。

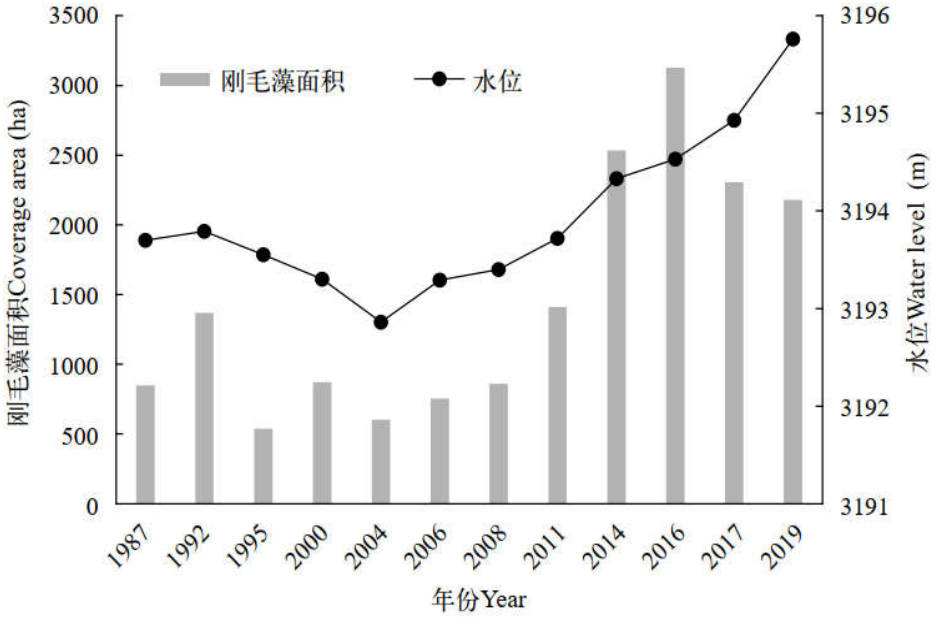


图 20 青海湖 1987—2019 年水位及刚毛藻覆盖面积变化

（三）浮游动物

青海湖浮游动物群落的年际变化演替过程较为显著。早期，轮虫和

桡足类是湖泊的优势类群，此外还有部分枝角类，如溞属和剑水蚤。近年来，气候变暖和湖泊扩张导致浮游动物的丰度发生变化[41]。影响浮游动物年际变化的因素主要包括水温、湖水盐度、湖泊营养水平以及人为干扰[42]。气候变暖导致青海湖水温上升，促进了浮游动物的繁殖和生长；盐度下降直接影响浮游动物的存活条件，尤其是对低盐度适应种影响较大；湖泊营养状态增加则通过增加浮游植物的丰度，为浮游动物提供更多的食物供给。此外，青海湖旅游业和渔业的发展也可能对浮游动物群落产生一定影响，如污染物排放和生物入侵也会对浮游动物生长产生影响[5]。

青海湖浮游动物的季节变化同样明显。春季（3—5 月），青海湖刚刚经历寒冷的冬季，水温仍然较低，但日照时间逐渐增加，冰面开始融化。此时，浮游动物的种类较少，丰度较低，主要以耐寒性较强的轮虫和少量桡足类为主[42]。由于春季浮游植物尚未大量繁殖，浮游动物的食物来源较为有限，种群增长较慢。夏季（6—8 月）则是青海湖浮游动物种群的繁盛期。此时，水温升高，湖泊初级生产力增加，为浮游动物提供了丰富的食物来源。桡足类和枝角类的丰度明显增加，轮虫的种类也有所增加，溞属和剑水蚤在夏季达到最高丰度，影响了湖泊生态系统的能量传递，并在其中发挥着关键作用[43]。此外，浮游动物的捕食压力也在夏季达到顶峰，水生鸟类和鱼类的摄食活动显著影响了浮游动物群落结构。秋季（9—11 月），水温逐渐降低，浮游动物的丰度和种类开始减少。由于湖泊初级生产力下降，浮游动物的食物供应减少，部分种类的种群规模缩小。与此同时，秋季湖水盐度有所上升，对部分

浮游动物种类产生一定的限制作用，整体生物量下降[44]。冬季（12 月—翌年 2 月），青海湖水温降至最低，湖面大部分时间处于冻结状态。此时，浮游动物的活动显著减少，许多种类进入休眠期或以卵的形式存活，以应对寒冷环境。部分轮虫和少量桡足类能够在湖泊冰下继续生存，但丰度极低。

青海湖浮游动物的年际变化和季节变化共同反映了湖泊生态系统对环境变化的响应。随着全球气候变化的加剧，青海湖的浮游动物群落可能面临更大的不确定性，湖水盐度的进一步下降可能导致一些淡水适应种不断增加，而高温条件可能促进部分浮游动物的过度繁殖，从而影响整个湖泊生态平衡。

（四）鱼类

青海湖中生存着 6 种土著鱼类，由隶属于裸鲤属的青海湖裸鲤和甘子河裸鲤与隶属于鳅科、条鳅属的斯氏条鳅、背斑条鳅、硬刺条鳅、隆头条鳅组成。这些鱼类在形态、分布和生活习性上各有特点，其中青海湖裸鲤是绝对优势种，占湖区鱼类资源总量的 95%以上，是该地区的主要经济鱼类，不仅在生态系统中发挥着重要作用，同时也是该地区的主要经济鱼类，具有极高的生态和经济价值[45]。青海湖裸鲤主要分布在青海湖及其周边主要河流，尤其集中于布哈河、沙柳河和黑马河流域。由于青海湖的高寒环境特点，青海湖裸鲤展现出生长缓慢、生命周期长、性成熟较晚等生物学特性，每年春季，它们溯河产卵，待秋季再返回青海湖栖息[46,47]。此外，不同鱼类对栖息水层及底质的选择存在差

异，如条鳅属鱼类偏好砾石底质及水流较急的区域，而硬刺条鳅则能够进入青海湖的浅水区域生存，这些鱼类的生态适应性与生活习性共同维持着青海湖的水生生态平衡，展现出独特的生物多样性[48]。

过去几十年间，青海湖的裸鲤资源经历了剧烈的波动，20 世纪 60 年代至 90 年代，由于过度捕捞，裸鲤资源量锐减，最低时期仅剩约 2700 吨[49]，裸鲤的生存危机引起了广泛关注。1964 年，裸鲤被水产部列为我国重要或名贵水生动物，1979 年被列入国务院颁布的《水产资源繁殖保护条例》，2004 年在《中国物种红色名录》中被列为濒危物种。进入 21 世纪，随着禁渔政策的实施及增殖放流等保护措施的推进，裸鲤资源量逐步恢复，到 2020 年已增长至 10 万吨以上[50]。至 2024 年，青海湖裸鲤资源蕴藏量达到 11.41 万吨，是保护初期 2500 余吨的 44 倍 ④。相应地，裸鲤也被降为易危物种。

近年来，受气候变化和人类活动的双重影响，青海湖的湖泊水温逐步升高，水量逐渐增加，进而影响湖水的盐度、pH 值及营养盐浓度，从而直接或间接地影响了裸鲤的繁殖、生长发育、摄食行为以及生理代谢[51]。研究表明，裸鲤最适产卵水温为 12—14℃，水温升高可能改变其产卵行为，另外水温升高加速裸鲤的新陈代谢，使其对食物和氧气的需求显著增加，可能会影响裸鲤体内蛋白质与脂类的合成效率[52]。由于径流增加和湖泊扩张，河流输入和淹没区的营养盐输入增加，浮游植

④ 青海湖国家公园生态环境保护专项规划（2023-2035 年）

物群落结构的变化可能进一步影响裸鲤及其他鱼类的食物来源和营养级结构[29]。例如，裸鲤传统上以浮游动物为主要食物，但近年来，随着湖泊初级生产力的波动，其食性可能发生一定程度的改变，导致其体内碳、氮等关键生物地球化学指标出现显著变化，使其营养级定位及食物来源的解析更具复杂性[53]。

（五）候鸟

青海湖是众多鸟类繁衍生息的重要栖息地，得益于特殊的地理条件和丰富的湿地生态系统，这里成为了诸多候鸟的重要迁徙通道和繁殖地，尤其以斑头雁、渔鸥和棕头鸥等为代表的水鸟种群最为典型[54]。

鸟类迁徙和繁殖活动区域的变化通常源于其在不同季节对食物、栖息地和气候等因素的需求变化[55]。青海湖鸟类种群数量在季节间波动较大。春季是大批候鸟陆续抵达青海湖的季节，它们利用湖泊和湿地的丰富水资源及食物进行繁殖；春夏季是鸟类的繁殖高峰期，湖区鸟类数量急剧上升，特别是 5 月至 7 月，鸟类密度达到最高值；夏末 8 月之后，随着雏鸟逐渐成长并具备迁飞能力，种群数量开始下降；到了秋冬的 10 月至 11 月，大量候鸟完成迁徙，湖区鸟类数量骤减，仅剩部分留鸟，总体数量明显减少；冬季气温极低，湖泊表面大部分结冰，仅有少数越冬水鸟如赤麻鸭仍能在未封冻的水域觅食生存，鸟类种群数量降至全年最低点[56-58]。

从空间分布来看，鸟类主要集中在青海湖周边的湿地、湖岸和岛屿区域。其中，海心山、沙岛、鸟岛等地是青海湖鸟类的核心栖息地，特

别是鸟岛是全国乃至全球重要的水鸟繁殖基地之一。此外，环湖湿地生态系统对鸟类的生存至关重要，不仅提供了丰富的水生昆虫、鱼类和水草资源，还为雏鸟提供了相对安全的成长环境[59,60]。鸟类在不同季节对青海湖不同区域的利用也有所不同。春夏季，由于水域面积较大、湿地资源丰富，水鸟主要集中在环湖湿地、岛屿及浅水区，如鸟岛、沙岛等。然而，秋冬季节水体逐渐结冰，开阔湖面面积缩小，鸟类活动区域相应减少，仅有少量耐寒鸟类依赖湖区未冻结的水域生存[61]。

青海湖自2004年以来经历了持续的水位上升，湖泊面积不断扩大。水体扩张虽然增加了水鸟可利用的水域面积，但也导致部分湖岸湿地被淹没，使得部分鸟类的传统繁殖地减少。一些低洼草甸湿地因水位上升被湖水覆盖，减少了斑头雁等鸟类的筑巢空间。此外，水位变化影响了湖区水生植被的生长，进而影响了水鸟的食物供应，特别是依赖浅水区觅食的鸟类受到较大影响[62]。

全球气候变暖对青海湖区域的降水量、温度及湖泊冰封期造成的影响，使鸟类的迁徙模式发生转变[63]。气温升高可能导致部分鸟类提前迁徙至青海湖，并延长其停留时间，而冰封期的缩短也会使耐寒鸟类在冬季更容易觅食，有助于部分留鸟种群的存活，但也可能导致鸟类生态系统的连锁反应，如食物竞争加剧、繁殖策略改变等。

人类活动也不同程度地影响着鸟类的繁殖和栖息。随着青海湖周边旅游业发展迅速，特别是在鸟岛、沙岛等主要栖息地，过多的人类活动，如近距离观鸟、拍摄、喂食等，可能导致部分敏感鸟类减少在此筑

巢[64]。此外，湖泊鱼类数量的变化可能改变鸟类的觅食模式，某些食鱼类鸟类（如渔鸥）的食物来源受到影响，从而改变其栖息行为。环湖公路及基础设施建设可能进一步破坏湿地生态系统，缩小鸟类可利用的栖息地范围[65]。

四、青海湖流域湿地变化与温室气体源汇效应

青海湖流域湿地面积 1990—2024 年表现出较大的波动。其中，1990—1995 年湿地面积由 2804.92 km^2 减少到 2088.97 km^2，到 2010 年回升到 2483.36 km^2；之后 2015—2024 年保持平稳在 1995 年水平。青海湖流域湿地面积 1990-2004 年减少了 720 km^2 左右，相当于每年减少碳汇 17.15 万吨，占流域陆地生态系统碳吸收量的 3.5%。

（一）湿地面积变化

1、研究方法与数据源

基于 Google Earth Engine（GEE）平台获取 1990、1995、2000、2005、2010、2015、2020、2024 的 Landsat 影像数据，影像选择标准为云覆盖率小于 10%，优选 6 月至 9 月的影像，并使用中值合成方法合成完整的青海湖流域影像（如果当年影像部完整，选用临近年份合成）。利用 Google Earth 高分辨率遥感影像，结合已经发表的多个湿地数据集，手动识别 3352 个湿地和非湿地样本，采用样本迁移算法，将样本迁移到其他 Landsat 影像中，用于训练和验证每个年份的随机森林模型。随机森林模型的输入变量包括光谱特征、地形特征、水体和植被指数、植被覆盖度、物候特征，通过后处理去除分类结果中的噪声，从而确保分类结果的准确性。据此，利用 Landsat 遥感影像识别出自 1990 年以来除水体外的湿地范围。

2、青海湖流域湿地的时空变化

青海湖流域的湿地主要分布在西北部和北部，南部和东南部也存在少量的湿地分布，面积较大的湿地主要分布在北部，而西北部的湿地面积基本较小。1990—2024 年，青海湖流域湿地的面积表现出较大的波动（图 21）。其中，1990—1995 年湿地面积由 2804.92 km^2 减少到 2088.97 km^2，减少了 715.98 km^2（143.2 km^2/yr）；1995 年之后波动回升，到 2010 年湿地面积增加到 2483.36 km^2；但 2015 年之后又开始下降但保持相对平稳，至 2024 年湿地面积为 2081 km^2。总体上来说，青海湖流域 1990 年湿地面积最大（2804.92 km^2），2005 年湿地面积最小（2010.37 km^2）。其中 1990 年单个湿地面积最大为 345.63 km^2，其次为 130.86 km^2，均位于青海湖流域北部；2024 年由于湿地面积的减少，部分较大范围的湿地分成若干个面积较小的湿地，单个湿地面积最大仅为 122.06 km^2，其次为 110.48 km^2。

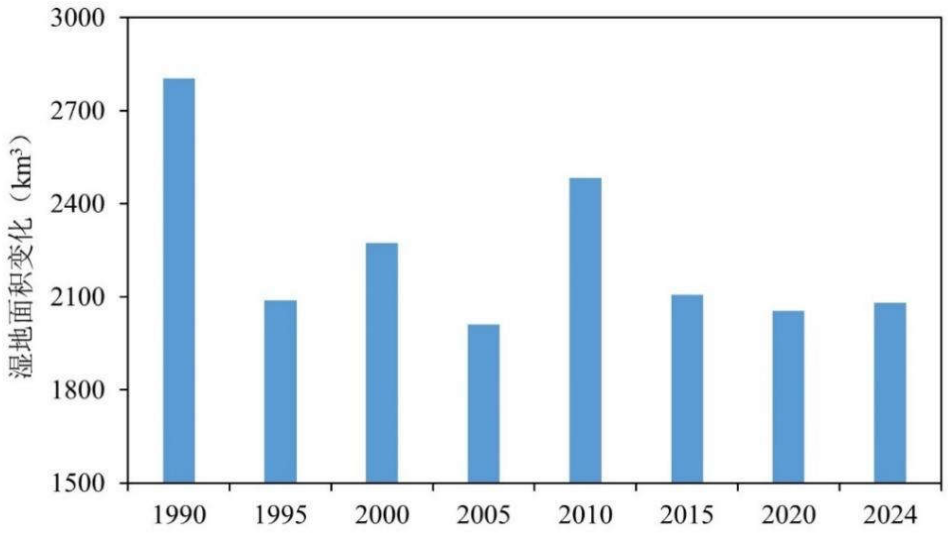


图 21 青海湖流域 1990 年以来湿地总面积变化情况

从空间上来看，青海湖流域湿地面积 1990—2024 年期间均有不同程度的减少（图 22）。其中，变化最显著的区域为西北部，该区域消失的湿地数量最多，湿地面积大幅减少，单个湿地面积下降，湿地更加碎片化。流域北部由于单个湿地面积较大，多数大面积的湿地仅仅表现为面积的减少，部分范围较大的湿地分成不同面积较小的湿地，也存在一定的面积较小的湿地消失的情况。流域南部和东南部湿地范围较小，表现出大范围减少的趋势。

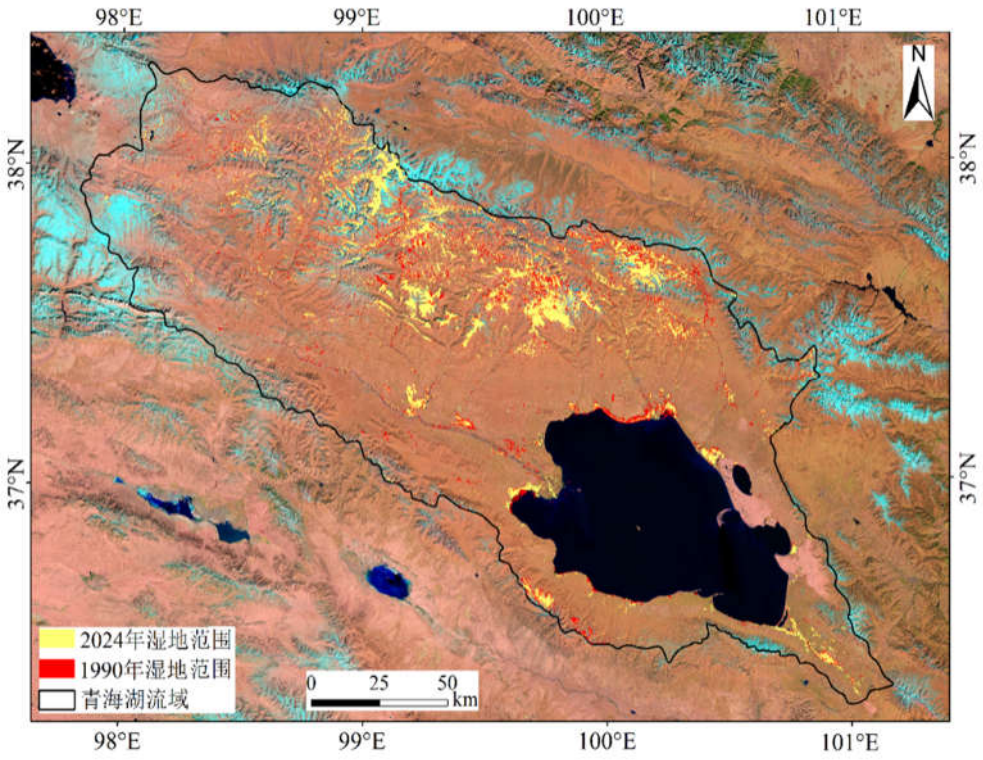


图 22 青海湖流域 1990 年和 2024 年湿地分布范围

（图中红色部分为 1990 年和 2024 年图层叠加的结果，1990 年湿地范围更大）

（二）湖泊湿地的碳源汇效应

青海湖流域陆地植被净生态系统碳交换量为-204.3 g C/m^2/yr，相当于流域年均碳吸收量为 495 万吨碳。

就湖泊而言，青海湖水体单位面积年平均碳汇为-197.1 g C/m^2/yr，2024 年湖泊面积为 4569.83 km^2，总碳汇为 90 万吨碳，占流域陆地生态系统碳吸收量的 20%。1990-2024 年湖泊面积扩张量为 236.62 km^2，相当于每年增加碳汇 4.5 万吨，不到流域陆地生态系统碳吸收量的 1%。单纯从湖泊面积的扩大看，对流域的碳汇能力影响不大。然而，青海湖是一个双季对流混合型湖泊（Dimictic），春季和秋季水体反转混合，夏季分层，冬季结冰期出现逆温层。由于大量的碳汇发生在秋冬季的混合期[66]，因此混合期的长短可能会影响到湖泊的碳汇能力。水温的升高使结冰期缩短，湖泊从双循环向单循环方向发展[67]，使得混合时间增加，有利于碳汇能力的提升。作为贫营养湖，湖泊分层时，温跃层会将营养元素封存在底部湖水；而当湖水混合发生翻转时，营养元素会被释放至表层湖水中，从而改善湖水的营养状况，可能造成浮游植物的增加[68]。因此，水温升高和混合期延长会导致生物量的提升。

青海湖流域湿地温室气体单位面积年平均碳平衡为-239.6 g C/m^2/yr，2024 年湿地面积为 2081 km^2，吸收碳汇约为 49.86 万吨，占流域陆地生态系统碳吸收量的 10%。1990—2024 年，青海湖流域湿地的面积减少了 715.98 km^2，相当于每年减少碳汇 17.15 万吨，占流域陆地生态系统碳吸收量的 3.5%。湖泊湿地面积减少对流域的碳汇能力具有一定的影响。

青海湖流域的湖泊水体和湿地的绝对碳汇能力在流域陆地生态系统碳吸收量中的比例不容忽视，但其面积变化带来的影响并不明显。相

反，随着气候由暖干向暖湿化转型后，湖泊水温增加、盐度降低、结冰期减少和混合期增加，使得更多的营养盐通过湖滨带进入湖泊，湖泊初级生产力增加，会使得湖泊的碳汇能力增强。

五、青海湖湖泊湿地变化的潜在风险

对青海湖面积、水位和水量变化的预测表明，到 2035 年，SSP1-1.9、SSP2-4.5 和 SSP5-8.5 三种气候情景下变化接近，水位、面积、水量分别增加 0.7—1.03 m，62—108 km^2，3—5 km^3。到 2050 年，SSP1-1.9、SSP2-4.5 和 SSP5-8.5 三种气候情景下变化差别不大，水位、面积、水量分别增加 2—2.4 m、180—220 km^2 和 10—12 km^3。到 2070 年，SSP1-1.9、SSP2-4.5 和 SSP5-8.5 三种气候情景下变化比较接近，水位、面积、水量分别增加 3.8—4 m，345—363 km^2，18—20 km^3。到 2100 年，SSP1-1.9 和 SSP2-4.5 情景下变化相似，水位上升 6.4 m 左右，面积增加 570-580 km^2，水量增加 31 km^3 左右。但 SSP5-8.5 情景下，水位上升 7.76 m，面积增加 696.69 km^2，水量增加 37.82 km^3。到 2035 年，青海湖水位上升 1 m 时，对西和高速影响不大，而湖泊水面已经接近青藏铁路，对环湖公路和房屋点将一定的影响。到 2050 年，青海湖水位上升 2 m 时，青藏铁路、环湖公路和一些房屋点将受到较大的影响，但西和高速公路影响不大。到 2070 年，青海湖水位上升 4 m，西和高速受到影响较小，将有长达 3 km 的青藏铁路、约 50 km 的公路和大量的房屋点受到淹没的风险。到 2100 年，青海湖水位上升 6—8 m 时，将有长达 10 km 的铁路和 2 km 的西和高速，大量的环湖公路和房屋点受到淹没灾害威胁。

（一）不同气候情景下未来湖泊变化的趋势

1、研究方法与数据源

历史气象数据（年降水、年均温度和年潜在蒸发量）选用来自青藏高原科学数据中心彭守璋共享的数据，分别为中国 1 km 分辨率逐月降水量数据集（1901-2024）、中国 1 km 逐月潜在蒸散发数据集（1901-2024）和中国 1 km 分辨率逐月平均气温数据集（1901-2024）。未来气候变化为政府间气候变化委员会（IPCC）最新发布的基于共享社会经济路径和排放浓度的三种情景（SSP1-1.9，SSP2-4.5，SSP5-8.5）⑤。通过对比气象数据发现，过去近 70 年的年均降水量约 318 mm，年均蒸发量约 556 mm。SSP1-1.9、SSP2-4.5、SSP5-8.5 三种气候情景下未来 80 年的平均年降水量分别为 316 mm，329 mm 和 341 mm，年均蒸发量分别为 611 mm，630 mm 和 666 mm，三种情景的降水量与蒸发量初始值与历史时期的气象条件接近。

利用 1956—2024 年的青海湖流域内年水量变化、年降水量、年均温度以及年蒸发量等四个数据，其中降水、温度和蒸发数据作为自变量，

⑤ 共享社会经济路径（SSPs）是政府间气候变化专门委员会（IPCC，Intergovernmental Panel on Climate Change）为促进对未来气候变化影响、适应和减缓的综合分析而构建的新一代情景组合。CMIP6 是第六次国际耦合模式比较计划（CMIP6，Coupled Model Intercomparison Project Phase 6），在进行 CMIP5 时，将 RCPs（典型浓度路径）引入气候情景框架，描述了到 2100 年不同浓度水平的温室气体排放及其对气候系统的影响。SSP1-2.6：强调可持续发展和环境保护，低排放情景；SSP2-4.5：平衡经济发展和环境保护，中等排放情景；SSP5-8.5：依赖传统化石燃料，环境压力较大，高排放情景。

水量变化为因变量，结合随机森林方法构建青海湖年水量变化与年降水量、年均温度以及年蒸发量的关系。将所有数据分为训练集，验证集和测试集，比例为 6：2：2，同时利用 Generative Adversarial Network（GAN）进行数据增强。随机森林模型用于水量变化预测模型的训练，训练过程中使用 5 折交叉验证提升模型泛化能力。如图 23 所示，基于过去近 70 年的数据，结合随机森林的方法构建湖泊水量变化预测模型，结果表明训练集相关性较高（R^2=0.905），RMSE 为 0.318 km^3，测试集则为 R^2=0.691，RMSE 为 0.544 km^3。利用该构建的水量变化预测模型，结合未来不同情境下的气象数据（年降水、年均温和年蒸发量），预测未来不同时期青海湖水量的变化情况。

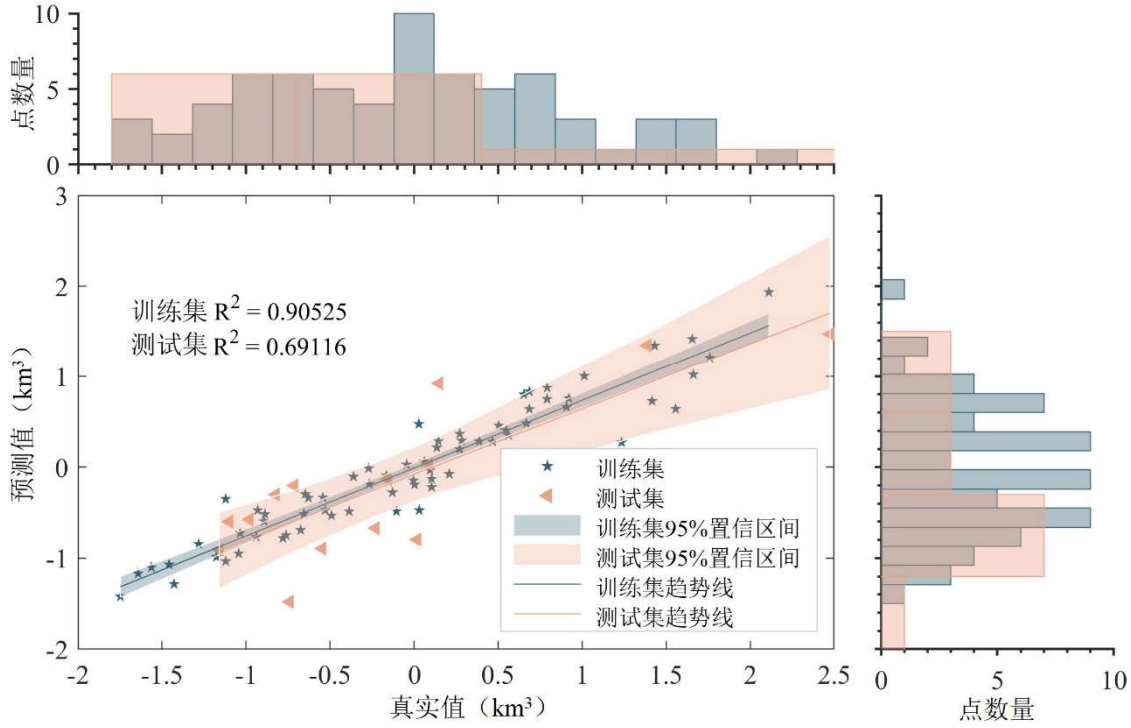


图 23 基于随机森林方法构建的青海湖水量变化预测模型

利用三种情景（SSP1-1.9，SSP2-4.5，SSP5-8.5）中的年降水、年均温和年蒸发量作为输入数据，结合构建好的随机森林预测模型，预测至2100年三种不同气候变化情景下，青海湖相对于2024年的湖泊水量变化情况。同时结合图 1 中湖泊水位和面积、湖泊水位和水量变化量的关系，估算预测的某一时期的湖泊面积和水位，如已知2024年到2050年的水量变化量，估算2050年的湖泊面积和水位。结合SRTM的高程信息和预测的湖泊水位信息，绘制湖泊的边界范围，同时结合青海湖流域公路、铁路以及居民点等信息，分析不同情景下青海湖的变化对周边道路和人居环境存在的潜在风险。

2、湖泊变化预测结果分析

预测结果表明，在三种不同情景下，青海湖自2024年到2100年均表现出持续扩张的趋势（图24，表6）。2070年之前，三种情境下青海湖扩张较为接近，其中SSP2-4.5情景下青海湖扩张最快，其次为SSP5-8.5，SSP1-1.9扩张最慢；2070年之后，SSP5-8.5情景下青海湖扩张最快，而SSP1-1.9和SSP2-4.5情境下扩张速率比较接近。

到2035年，SSP1-1.9、SSP2-4.5和SSP5-8.5情景下，青海湖水位分别上升0.7 m、1.21 m和1.03 m，面积分别增加62.67 km^2、108.45 km^2和92.21 km^2，水量分别增加3.4 km^3、5.88 km^3和5.01 km^3。

到2050年，SSP1-1.9、SSP2-4.5和SSP5-8.5情景下，青海湖的变化基本相似，水位分别上升2.03 m、2.46 m和2.22 m，面积分别增加188.7 km^2、220.76 km^2和199.43 km^2，水量分别增加10.24 km^3、11.98

km^3 和 10.83 km^3。

到 2070 年，SSP1-1.9、SSP2-4.5 和 SSP5-8.5 情景下，青海湖的变化相近，水位分别上升 3.85 m、4.01 m 和 4.05 m，面积分别增加 345.55 km^2、360.22 km^2 和 363.62 km^2，水量分别增加 18.76 km^3、19.55 km^3 和 19.74 km^3。

到 2100 年，SSP1-1.9 和 SSP2-4.5 情景下的变化相似，水位分别上升 6.42 m 和 6.4 m，面积分别增加 582.86 km^2 和 573.87 km^2，水量分别增加 31.64 km^3 和 31.15 km^3。但 SSP5-8.5 情境下的增加更为强烈，水位上升 7.76 m，面积增加 696.69 km^2，水量增加 37.82 km^3。

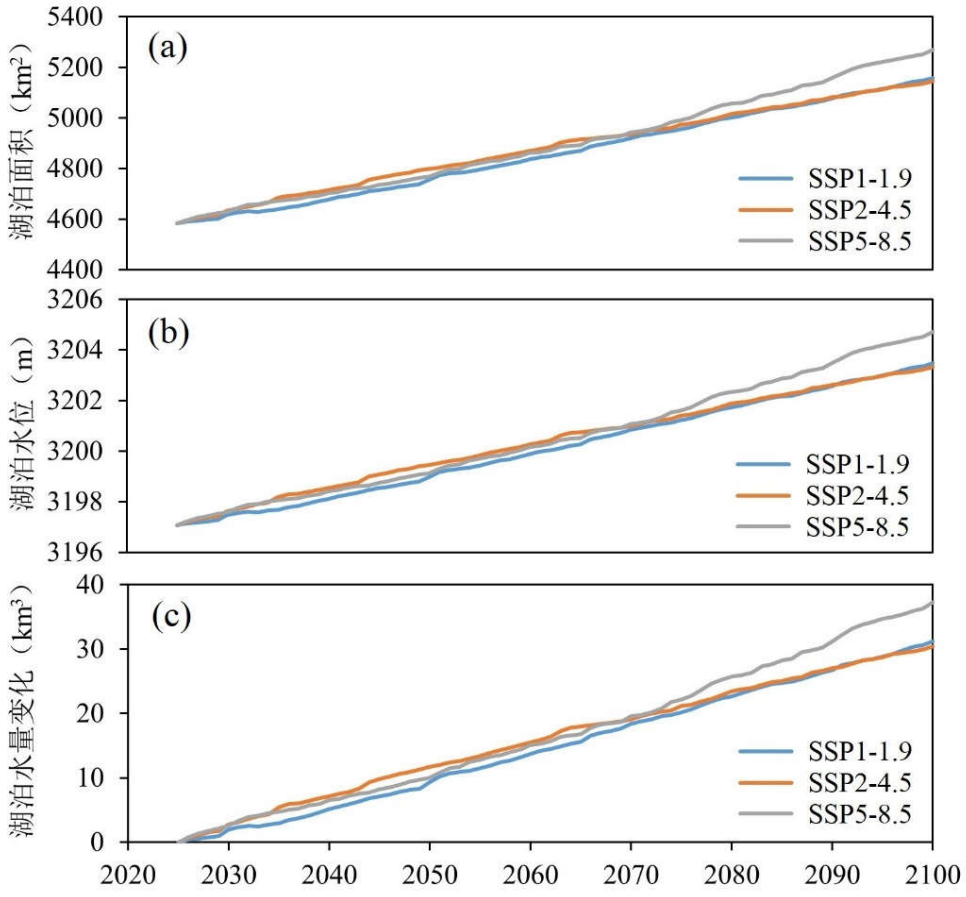


图 24 三种不同气候情景下青海湖 2025—2100 年面积、水位和水量变化

表 6 三种不同气候情景下青海湖 2023、2050、2070 和 2100 年面积、水位和水量变化情况

气候情景		SSP1-1.9	SSP2-4.5	SSP5-8.5
至 2035 年增加量	水位(m)	0.7	1.21	1.03
	面积(km^2)	62.67	108.45	92.21
	水量(km^3)	3.4	5.88	5.01
至 2050 年增加量	水位(m)	2.03	2.46	2.22
	面积(km^2)	188.7	220.76	199.43
	水量(km^3)	10.24	11.98	10.83
至 2070 年增加量	水位(m)	3.85	4.01	4.05
	面积(km^2)	345.55	360.22	363.62
	水量(km^3)	18.76	19.55	19.74
至 2100 年增加量	水位(m)	6.42	6.4	7.76
	面积(km^2)	582.86	573.87	696.69
	水量(km^3)	31.64	31.15	37.82

三种不同气候情景下，到 2035 年水位上升均约 1 m，到 2050 年水位上升均约 2 m，到 2070 年，水位上升均约 4 m，到 2100 年，SSP1-1.9 和 SSP2-4.5 情境下水位上升约 6 m，而 SSP5-8.5 情景下水位上升约 8 m。如图 25 所示，以青海湖相对 2024 年的水位分别升高 2 m、6 m 和 8 m 的范围为例，青海湖湖泊面积变化主要集中在西北部和北部，尤其是在西北部布哈河的入湖口处，湖泊增加最大。

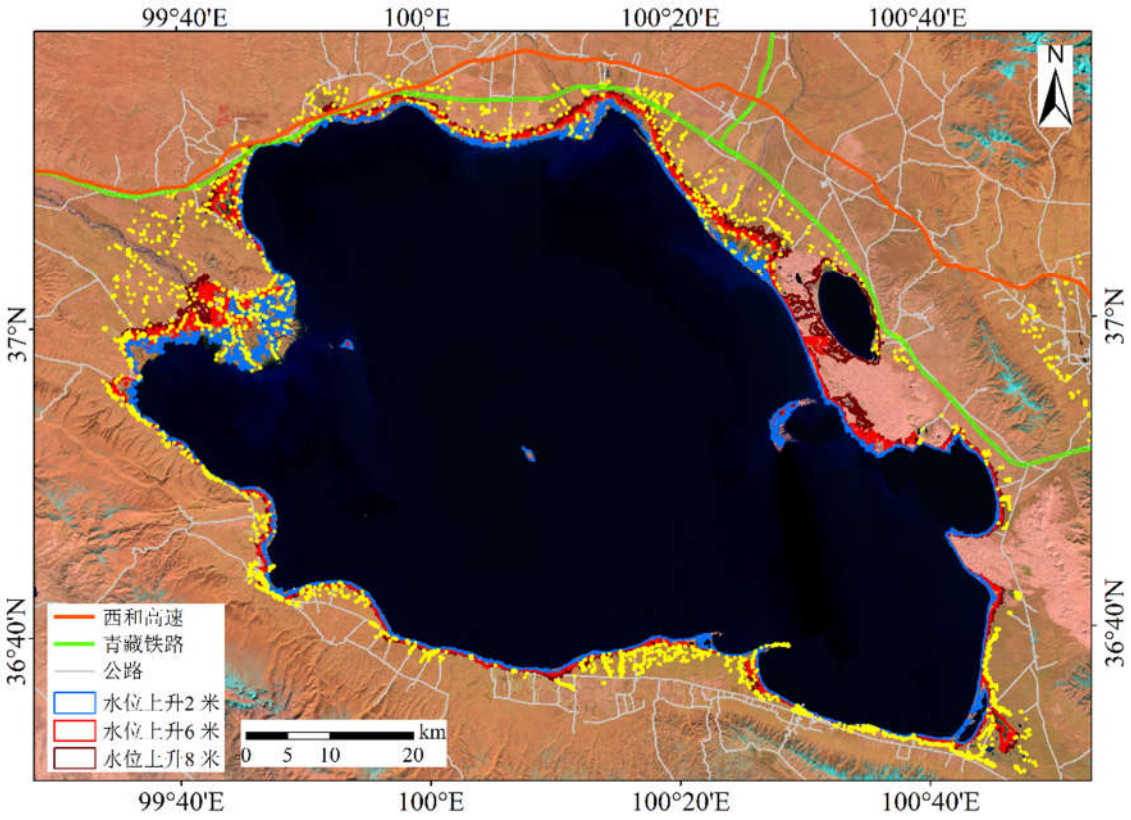


图 25 青海湖未来水位升高不同程度的湖面的淹没范围及对房屋建筑的影响

（黄色点表示房屋）

（二）湖泊上涨对周边道路和人居环境的灾害风险

1、对青藏铁路和西和高速公路的影响

湖泊扩张对青藏铁路和西和高速公路具有潜在的灾害风险。在 SSP1-1.9、SSP2-4.5 和 SSP5-8.5 三种情形下，到 2035 年，青海湖水位上升 1 m，青藏铁路和西和高速公路没有被淹没的风险，但是青海湖西北部西侧一位置的水位已经接近青藏铁路（如图 26），可能会对青藏铁路的路基造成一定的影响。

到 2050 年，在 SSP1-1.9、SSP2-4.5 和 SSP5-8.5 三种情景下，青海湖水位上升 2 m 时，在青海湖西北部，有 2 个位置青藏铁路与湖泊边

界重合，表明随着青海湖的水位持续上升，青藏铁路将受到较大的影响（图 26），因此，这 2 个位置应该是铁路部门重点防范的区域。西和高速公路由于其位置相对青藏铁路更加远离青海湖，在水位上升 2 m 时，即近 20 年来对其没有影响。

到 2070 年，在 SSP1-1.9、SSP2-4.5 和 SSP5-8.5 三种情景下，青海湖水位上升 4 m 时，将对西和高速和青藏铁路造成较大的影响，西和高速在与乌哈阿兰曲交界处约 32 m 的道路有被淹没的风险，青藏铁路在两个风险点周边将有 3.04 公里被淹没。

到 2100 年，在 SSP1-1.9 和 SSP2-4.5 情景下，青海湖水位上升 6 m 时，共有 7.26 km 的铁路和 1.11 km 的高速被淹没；在 SSP5-8.5 情景下，青海湖水位升高 8 m 时，共有 10.74 km 的铁路和 2.72 km 的高速被淹没。由于 SRTM DEM 获得的湖泊边界分辨率不高，可能低估铁路和高速被淹没的长度，如果湖泊水位上升到相应的高度，实际影响到的铁路和高速长度很可能比预测的更长。

2、对环湖其他等级道路的影响

湖泊扩张对环湖各类公路的灾害风险影响更为明显（图 27）。到 2035 年，在 SSP1-1.9、SSP2-4.5 和 SSP5-8.5 三种气候情景下，青海湖水位上升 1 m 时，将淹没普通公路 5.04 km，主要淹没的道路分布在西北部布哈河入湖口约 0.75 km，二郎剑半岛约 1.95 km，西北部环湖西路约 0.2 km，西南部的倒湖茶公路 0.66 km，以及西南部青海湖码头的 0.73 km。

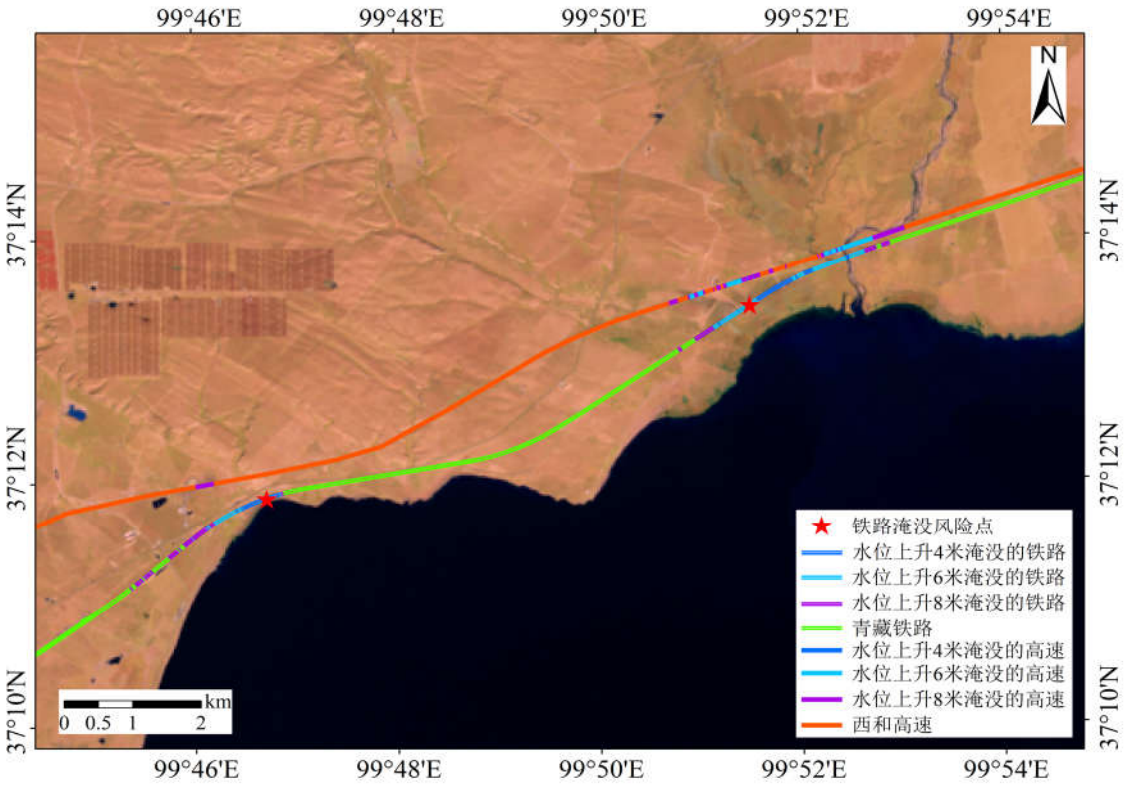


图 26 青海湖未来水位升高不同程度下对铁路和高速公路影响

到 2050 年，在 SSP1-1.9、SSP2-4.5 和 SSP5-8.5 三种气候情景下，青海湖水位上升 2 m 时，淹没的湖边公路长度达 16.98 km，主要分布在西北部布哈河入湖口约 6.04 km，二郎剑半岛约 2.47 km，西北部环湖西路约 1.44 km，以及位于西南部的倒湖茶公路 1.41 km。

到 2070 年，在 SSP1-1.9、SSP2-4.5 和 SSP5-8.5 三种气候情景下，青海湖水位上升 4 m 时，将淹没普通道路 49.6 km，主要分布在西北部、西南部和南部区域，其中位于西北部的环湖西路将被淹没 10.44 km，布哈河入湖口附近淹没公路 13.98 km，位于南部的倒湖茶公路被淹没 5.02 km，二郎剑半岛环湖路将被淹没 9.8 km。

到 2100 年，在 SSP1-1.9 和 SSP2-4.5 两种情景下，青海湖水位上

升 6 m 时，淹没的公路长度达 85.15 km，主要分布在西北部、西南部和南部区域，其中位于西北部的环湖西路将被淹没 29.28 km，布哈河入湖口附近淹没公路 17.85 km，位于南部的倒湖茶公路被淹没 10.78 km，二郎剑半岛环湖路将被淹没 13.17 km，位于东南部的环湖东路被淹没 0.75 km。在 SSP5-8.5 情景下，青海湖水位上升 8 m，淹没的公路长度达 124.47 km，主要分布于西北部、西南部和南部区域，其中西北部环湖西路将被淹没 46.23 km，位于南部的倒湖茶公路被淹没 20.97 km，布哈河入湖口附近淹没公路 19.83 km，二郎剑半岛环湖路将被淹没 16.09 km，位于东南部的环湖东路被淹没 2.76 km。因此，在未来青海湖水位不断上升的过程中，将会有大量的公路被淹没，且实际淹没及影响的长度很可能比预测的长度更长，影响范围更大。

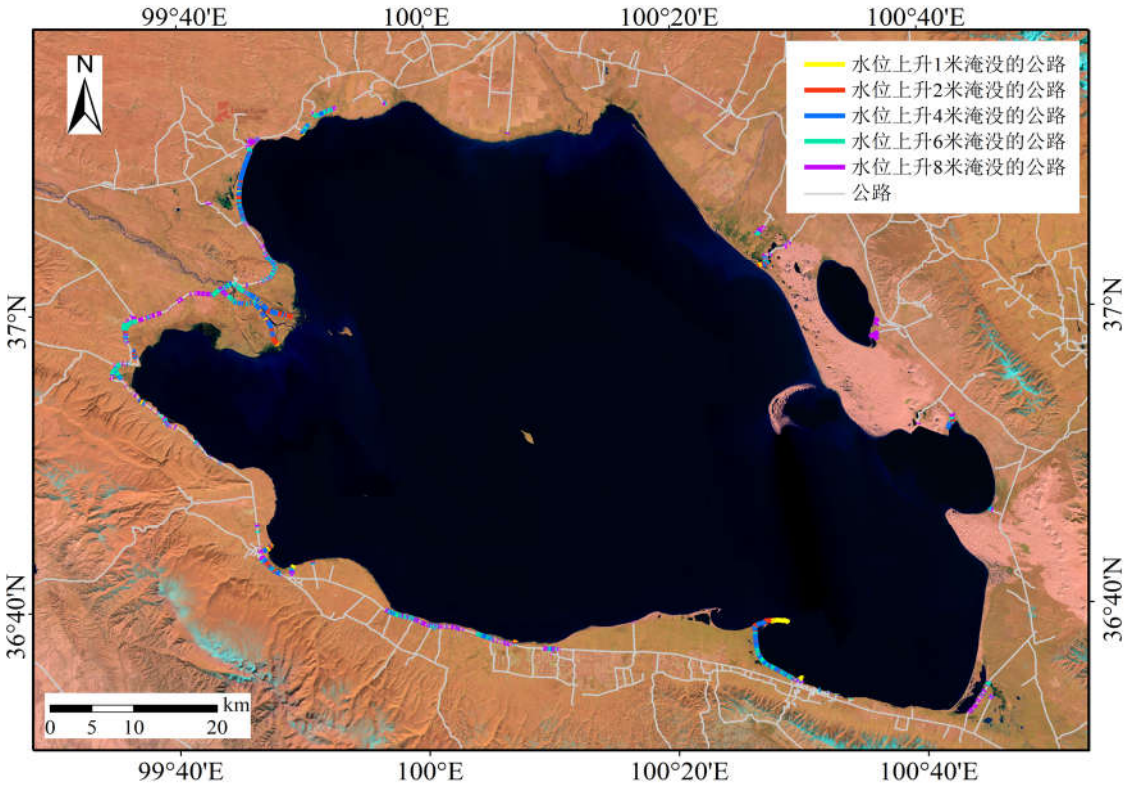


图 27 青海湖未来水位升高不同程度下对环湖公路影响

3、对环湖居民点的影响

结合青海湖周边分布的房屋点位置，湖泊扩张对房屋点构成不同程度的灾害风险（图 28）。到 2035 年，在 SSP1-1.9，SSP2-4.5，SSP5-8.5 三种情景下，水位上升约 1 m 时，将淹没 35 个房屋点。二郎剑半岛有 18 个房屋点被淹没，占淹没房屋点的 50%；西北部布哈河入湖口将有 6 个房屋点被淹没，青海湖西南部有 7 个房屋点被淹没。

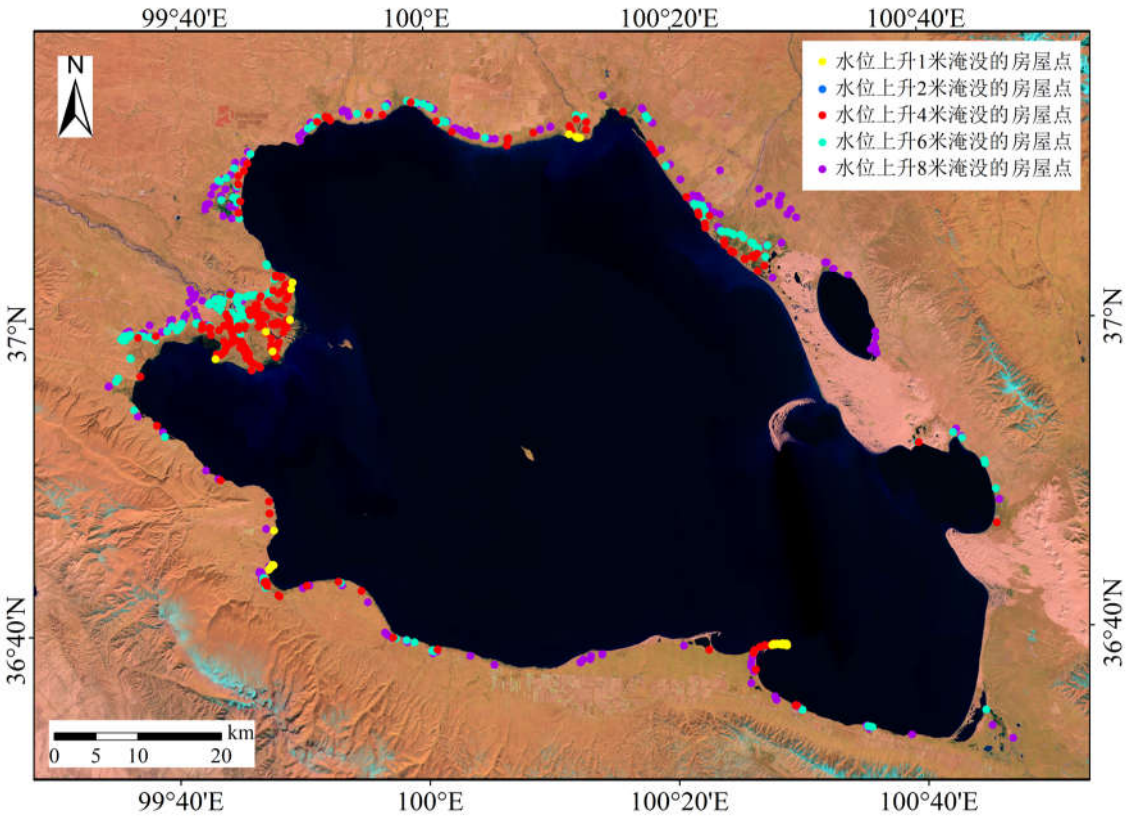


图 28 青海湖未来水位升高不同程度下对环湖居民点的影响

到 2050 年，在 SSP1-1.9，SSP2-4.5，SSP5-8.5 三种情景下，水位上升 2 m 时，将淹没 115 个房屋点，淹没的房屋点主要分布在青海湖西北部布哈河入湖口，约占房屋点淹没数量的 44%；在青海湖北部、西南部以及南部二郎剑半岛有部分房屋点被淹没，尤其是二郎剑半岛

有 27 个房屋点被淹没；青海湖西南部有 18 个房屋点淹没。

到 2070 年，在 SSP1-1.9，SSP2-4.5，SSP5-8.5 三种情景下，水位上升约 4 m 时，将淹没 305 个房屋点，其中有 135 个淹没的房屋点位于青海湖西北部布哈河入湖口，约占房屋点淹没数量的 45.2%；在青海湖西南部和北部分别有 60 个和 50 个房屋点将被淹没，二郎剑半岛有 34 个房屋点被淹没。

到 2100 年，在 SSP1-1.9 和 SSP2-4.5 情景下，水位上升 6 m 时，将淹没 586 个房屋点，房屋点淹没数量最多区域仍然是西北部布哈河入湖口，有 210 个房屋点被淹没，约占总淹没数量 36%，同时北部和南部均有大量房屋点被淹没，二郎剑半岛有 36 个房屋点被淹没；在 SSP5-8.5 情景下，水位上升 8 m 时，将有 981 个房屋点被淹没，除了沙岛湖附近的荒漠区域外，被淹没的房屋广泛分布于青海湖的周边，其中西北部布哈河入湖口有 256 个房屋点被淹没，约占 26%。因此，在未来青海湖水位不断上升的情况下，居民点将会被大量淹没。

（三）湖泊湿地变化对水生态的影响

青海湖 2004 年以来的扩张是气候由暖干化向暖湿化转变的结果。近年来青海湖流域气候变化特征主要表现为气温、降水逐渐增加及蒸散发减少[69,70]。基于 4 个水文气象站的数据，发现入湖径流是青海湖最大补给项，占 43.5%，降水和潜在蒸散发变化对入湖径流增加的贡献率是 63.4% [71]，其中降水在气候变化中占主导地位。从全球尺度变化来看，东亚夏季风指数对青海湖地区秋季气温和夏季降水具有较大的影

响，而印度夏季风主要影响了青海湖春季气温和降水，北极涛动指数（Arctic Oscillation）对研究区秋季和冬季气温的上升影响最大，对春季、夏季和冬季降水的影响也明显高于其他指数，北大西洋涛动指数（North Atlantic Oscillation）主要影响夏季和冬季降水，而厄尔尼诺-南方涛动（El Nino-Southern Oscillation）主要影响秋季降水[72]。

青海湖面积扩张、水温升高和盐度下降对湖泊水生态产生积极影响的同时，也伴随着潜在风险[73]。一方面、水温升高和盐度下降也有利于浮游植物的生长，尤其是蓝藻门逐渐成为优势种群，水体初级生产力上升，固碳释氧价值呈上升趋势。另一方面，浮游植物生长增加，也可能导致营养物质积累，为藻类大量繁殖提供了条件。特别是蓝藻的大量繁殖，可能会引发水华现象，降低水体透明度，影响水生生物的生存环境。湖泊营养化程度增强可能改变湖泊的生态结构，导致生物多样性下降，影响湖泊的生态平衡[74]。

水温升高和盐度降低也为鱼类生存提供了更适宜的生长环境。例如，青海湖裸鲤作为广盐性鱼类，其生长受到盐度的显著影响，盐度降低和水温升高使其生长条件得到改善，增殖放流的成活率也随之提高[75]。综合各类新闻资料发现，2011 年渔业资源资源数量为 32069 吨，2021 年达到 10.85 万吨，2023 年底达到 12.03 万吨，较 2002 年增长近 46 倍，较 2022 年增长 5.4%。这固然主要与青海湖 1982—2021 年先后 6 次封湖育鱼有关，但是新增沼泽和新淹没区为其提供的更多的产卵地、浮游植物和动物的增加提供了更多的食物等方面也提供了基

础保障。同时，鱼类资源的丰富，也有助于以鱼类为食的水鸟数量增加。

青海湖流域的湿地有湖泊湿地、沼泽湿地和河流湿地。尽管气候变暖使得沼泽湿地面积不断减小，但随着湖泊的持续扩张，湖滨带形成大面积新生淹没区，为湿地的扩张提供了空间，湖泊湿地面积得以恢复，原本的陆地生态系统逐渐向湿地生态系统转变。2015—2024 年稳定在 2080.73 km^2，相对于 2005 年的 2010.37 km^2 增加了 3.5%。例如，青海湖东岸的沙岛湖西侧，原来的月牙形沙滩已被湖面 “吞掉”，这部分区域逐渐演变为湿地环境。湿地增加，作为水鸟的栖息、觅食地，其面积增加使得水鸟数量相应增加。根据 2021 年《青海湖国家级自然保护区监测报告》，2016—2021 年，青海湖水鸟统计总量年均保持在 37.8 余万只，总量呈明显上升趋势，年平均增加 5 万余只。

（四）湖泊扩张对区域降水的影响

对于中小尺度的湖泊而言，湖泊对上部大气的冷却作用使低层大气稳定，阻碍了对流发生和降水形成。青海湖由于巨大的水面面积，能够引发大尺度的环流发生，从而减弱湖泊对低层大气的冷却作用，加强了空气对流和增加区域降水[76]。随着湖泊面积增加和水温上升，一方面，扩张的湖泊增强了诱发区域尺度环流发生的能力和频率，另一方面，变暖的湖水使得蒸发加强，对流增加，从而促使降水增强。1990-2024 年，青海湖的面积增加了 236.62 km^2，未来 80 年在高排放情景下还将继续增加 696.69 km^2，势必对区域降水增加有更强的促进作用，反过来又会为湖泊扩张提供充足的补给。

六、气候变化和人类活动下青海湖湖泊湿地变化的应对措施

青海湖湖泊扩张和湿地变化在使水生态条件不断向好的同时，也产生以下灾害风险：一是损毁基础设施与威胁居民生活；二是破坏自然生态系统；三是影响社会经济发展。建议采取以下对策：一是加强青海湖流域的气候变化、水量平衡要素的监测，提高未来湖泊水位变化的预估预测精度和能力，精准提出湖泊水位上升的灾害风险对策；二是加强青海湖生物地球化学过程的实时监测和遥感反演，准确厘定湖泊水生态要素的时空变化和发生原因，提出控制湖泊富营养化等水生态变化的针对性措施；三是加强对青海湖不同类型湿地及其生态容量的监测，分析不同类型湿地面积和质量变化的原因，制定保持一定规模湿地的生态与工程措施；四是加快设立青海湖国家公园，从管理体系、科研促进、监测平台、风险评估、保护修复、科普宣传等方面完善应对气候变化的体制机制建设。

青海湖湖泊扩张和湿地变化对流域具有以下影响：一是损毁基础设施与威胁居民生活。水位上升导致波浪侵蚀作用增强，湖岸崩塌，威胁沿岸公路和设施。环湖公路（如 G109、环湖东路）和青藏铁路部分路段可能被淹没或侵蚀，影响交通运输和旅游线路。湖滨牧民定居点、牧场及旅游设施（如宾馆、码头）可能被淹没，被迫搬迁，造成经济损失。二是破坏自然生态系统。水位上涨可能导致湖滨湿地面积扩大，淹没周边天然草场和沙地生态系统，破坏原有植被（如针茅草、蒿草等），

导致依赖这些生境的野生动物（如普氏原羚、藏原羚）栖息地丧失、部分候鸟栖息地压缩。同时，水体富营养化和盐度下降，可能改变鱼类（如青海湖裸鲤，即湟鱼）的生存环境，威胁生态平衡。三是影响社会经济发展。青海湖是青海省核心旅游目的地，景点淹没或设施损毁会导致游客减少，直接影响当地旅游业收入。草场被淹迫使牧民购买高价饲料或缩减牲畜规模，加剧牧民生计压力。水位上涨可能加剧土地资源紧张，引发生态保护与经济发展（如旅游开发、放牧）之间的冲突。湖泊面积扩大可能改变局地微气候，例如增加湿度、影响降水分布，进而对周边农业（如油菜种植）产生不确定性影响。

针对青海湖变化对工程建设、生态环境和经济社会发展带来的风险，建议采取以下对策。

（一）加强湖泊水量平衡监测，准确预估未来变化幅度

加强青海湖流域的气候变化、水量平衡要素的监测，提高青海湖流域湖泊水文气象模型的精度和预测能力，评估不同气候情景下湖泊的扩张范围和水位上升幅度。针对水位上涨对不同区域和对象（铁路、高速公路、环湖道路、人居点）的灾害风险，采取筑坝挡水、局地抬高路基、房屋搬迁等工程措施，减少潜在损失。

在气候向暖湿化发展的过程当中，青海湖的扩张规律及其对人类生产生活的影响是管理工作的重中之重。研究青海湖的扩张规律和在灾害风险影响是制定相关管理政策的基础。在湖泊水位变化的过程方面，需要精确的水量平衡各要素观测数据和水文气象模型的预测结果，

在湖泊水位变化的风险方面，需要对流域人类生产生活设施如道路、居民点、厂房等基础数据的精准调查。

流域水量平衡要素包括降水、径流、蒸发等观测数据，以及模型模拟需要的辐射、相对湿度、蒸散发等基础数据。因此，协调已有观测数据，实现共享；在此基础上查缺补漏，增加降水、入湖径流、蒸发、辐射、相对湿度等要素的观测。在基础数据精确调查的基础上，发展水文气象模型，在未来不同的气候变化情景下，模拟未来不同时间尺度下流域水文过程。

对人类生产生活设施，如道路、居民点、厂房等基础数据的调查，可根据实地调查和遥感判读的方法，实现数据序列化，分析其分布和变化特征。在以上基础上，对于青藏铁路面临的风险提出筑坝的高度和长度、局地抬高的位置和高度等；对于环湖道路，根据影响的范围和程度，提出改道位置；对于人居环境活动点，提出需要搬迁的数量、地点等，为决策者的管理提供依据。

（二）加强湖泊水生态监测和遥感反演，厘清时空变化原因

加强青海湖生物地球化学过程的实时监测和遥感反演，及时获取湖泊生物地球化学要素变化的时空变化，评估湖泊的营养化条件及对水生动植物的影响。针对局地湖水的富营养化及环境影响，减少农田施肥、控制垃圾和废水进入湖泊、使用清洁能源等措施，防止湖泊出现营养化增强和水生生态不平衡。

目前遥感反演已经在流域净生态系统碳交换量、湖泊透明度、盐度、

叶绿素 a、刚毛藻监测等方面发挥了重要作用。这些研究都是基于遥感反演数据和或者短期调查资料验证获得的结果，然而由于实地观测数据的匮乏和反演模型的不确定性，生物地球化学过程机理研究相对缺失。比如刚毛藻的爆发可能是湖泊扩张的产物，但其对整个湖泊到底有多大影响？淹没区营养物质输入是否会影响全湖营养水平？湖泊水温的提高是否延长了湖水混合反转期？混合期湖泊沉积如何影响碳循环和生物过程？这些问题的解决需要加强青海湖生物地球化学过程的实时监测。遗憾的是，目前过程观测已经停滞，因此需要重启并加强此方面的调查。主要包括：（1）加强新淹没滨湖带和主湖区的营养元素、水质和生态系统对比调查，分析新淹没区营养元素的变化规律及其对滨湖带和主湖区生态系统的影响。加强湖滨藻类爆发对湖泊生态系统影响的研究。通过刚毛藻爆发机理研究，在未来湖泊扩张研究基础上，预测未来刚毛藻爆发的可能性和持久性。分析藻类爆发对整个湖泊生态系统的影响。（2）在主湖区不同位置增设时间序列捕获器、温度链和 CTD 潜标，在混合期和分层期采集水样、悬移物样，监测湖泊的混合过程、分层过程、沉积过程对营养元素和生态系统的影响，总结湖气碳循环的机理和预测未来气温升高下湖气碳循环的过程。（3）在湖泊水生态环境因子监测的基础上，加强湖泊环境因子遥感反演研究，分析盐度、营养元素、初级生产力有关要素、水温的变化规律，预测这些环境因子的变化。

（三）加强湿地及生态容量监测，制订维持一定湿地规模措施

加强对青海湖不同类型湿地面积的调查和监测，提高对不同类型湿地生态功能和生态容量的分析，评估湿地变化发生的气候和人类活动原因。针对青海湖湿地的面积和质量对水禽种群栖息地和食物来源的影响，采取利用人工渠道分散入湖的大河河水（如布哈河）保持湖泊湿地规模等措施，为水禽提供的栖息地的水分、水生浮游植物和浮游动物等生活空间。

湿地是湖区水域及湖周漫滩生态系统的重要组成部分，对整个湖泊生态系统具有过滤作用，也是大气重要的碳汇和水鸟栖息、繁殖地。沼泽湿地、河流湿地和人工湿地的生态组成有所不同，功能有所差异。相对于湿地的重要性，目前对湿地调查研究还显不足。

（1）通过实地调查和遥感反演，加强对湿地分布和变化的基础调查。相对于湖泊面积的调查，湿地调查还是个短板。基于实地调查，发展遥感反演方法，精确调研不同湿地类型的分布和变化是湿地生态系统研究的基础。（2）在不同类型湿地布设生态系统调查样方，在整合已有监测数据的基础上，分析不同类型湿地的生态系统组成和功能，服务于水鸟种群数量调查。（3）在不同类型湿地布设涡动监测塔，监测湿地的碳通量变化，精确湿地碳通量估算。湿地作为流域碳汇能力最大的区域，碳通量观测的不足限制了碳汇能力的评估。

（四）加快设立青海湖国家公园，完善应对气候变化体制机制

加快青海湖国家公园建设，通过国家公园的创新体制机制，协调和

完善青海湖应对气候变化的工作，在管理体系、科研促进、监测平台、风险评估、保护修复、科普宣传等方面发挥积极作用。。

建立协调机制：设立青海湖国家公园管理局综合协调局和管理分局，成立环湖监测保护站，实行局地干部交叉任职，构建 “管理局-管理分局-监测保护站” 三级管理体系，建立与州政府、县政府、乡镇的融合工作机制，以及与公检法、生态环境保护等部门的联合工作机制。

促进科学研究：围绕气候变化给青海湖湖泊湿地带来的各种影响以及产生的潜在环境与生态风险，推动或组织各级财政和管理部门支持相关科研项目研究。特别是针对气候变化下青海湖流域的自然环境变化总体情况，组织大规模的综合考察，对比 20 世纪 60 年代的综合考察研究，做出气候变化影响下的综合评估和未来气候变化情景下的全面预判。

布设监测体系：在湖泊中心不同深度、大河入湖口、环湖湿地、流域内不同类型草地布设监测平台，实时监测气候要素、水生态参数、陆地生态系统要素的变化，特别是极端气候事件对这些参数变化的影响。

开展风险评估：针对气候变化中发生的短时极端气候事件，开展这些事件对湖泊水生态产生的风险（如藻华、水质污染等），针对长期气候变化下的湖泊湿地变化趋势，开展水位涨落对周边重大工程和人居环境的风险影响，气候干湿对湿地生态系统及栖居的生物群落影响，并提出相应的适应对策。

落实生态补偿：建立湿地生态补偿机制，对受影响的牧民等进行合

理补偿，保障其利益，提高他们参与生态保护的积极性。如建立青海湖水位上涨淹没草场补偿长效机制，从国家和省级层面出台相关补偿标准，对受淹牧户逐年进行补偿。

宣传环保意识：通过各种媒体和宣传渠道，加强对青海湖生态保护重要性的宣传教育，提高公众的环保意识和责任感，让公众了解气候变化和人类活动对湖泊湿地的影响，以及保护青海湖的意义和措施。建立公众参与机制，鼓励志愿者参与青海湖的保护工作，如参与生态监测、垃圾清理等活动。同时，听取公众对青海湖保护和发展的意见和建议，提高决策的科学性和民主性。

参考文献

[1] 刁玉美. 青海湖流域水环境状况分析及保护对策. 人民长江, 2014, 45(18): 33-36.

[2] 李小雁, 等. 青海湖流域湿地修复与生物多样性保护. 北京: 科学出版社, 2016.

[3] 孙永寿, 李其江, 刘弢, 等. 青海湖 1956-2019 年水位变化原因及水量平衡分析研究. 水文, 2021, 41(5): 91-96.

[4] 靳惠安, 姚晓军, 高永鹏, 等. 封冻期青海湖水化学主离子特征及控制因素. 干旱区资源与环境, 2020, 34(8): 140-146.

[5] 中国科学院兰州地质研究所, 等. 青海湖综合考察报告, 北京: 科学出版社, 1979.

[6] Ao H Y, Wu C X, Xiong X, et al. Water and sediment quality in Qinghai Lake, China: a revisit after half a century. Environmental Monitoring and Assessment, 2014, 186(4): 2121-2133.

[7] 郝美玉, 朱欢, 熊雄, 等. 青海湖刚毛藻分布特征变化及成因分析. 水生生物学报, 2020, 40(5): 1152-1158.

[8] 赵哈林，等. (2015). 青海湖流域气候变化及其对生态环境的影响。地理学报，70 (6), 914-926.

[9] 陈桂琛, 陈孝全, 苟新京. 青海湖流域生态环境保护与修复. 西宁: 青海人民出版社. 2008.

[10] 陈克龙，李双成，张镱锂，等。青海湖流域生态脆弱性评价及空间分异 [J]. 地理研究，2020, 39 (4): 895-908.

[11] Zhang J, Qi Y, Yang R, et al. Impacts of Climate Change and Land Use/Cover Change on the Net Primary Productivity of Vegetation in the Qinghai Lake Basin. Int. J. Environ. Res. Public Health, 2023, 20: 2179.

[12] 王涛，李发东，姜广辉，等。青海湖流域土地利用变化对生态系统服务价值的影响 [J]. 地理学报，2019, 74 (5): 932-945.

[13] 金章东. 青海湖的无机碳收支. 第四纪研究, 2010, 30(06): 1162-1168.

[14] 秦宁生, 时兴合, 汪青春, 等. 青海湖流域近 40 年气候变化及其对生态环境的影响. 应用气象学报, 2008, 19 (2):169 – 175.

[15] 赵成章, 高福元, 盛亚萍, 等. 青海湖流域草地退化的驱动力分析. 草业学报, 2005, 14 (5): 34 - 41.

[16] Li X Y, Shi FZ, Ma YJ, et al. Significant winter CO2 uptake by saline lakes on the Qinghai-Tibet Plateau. Global Change Biology, 2022, 28(6): 2041-2052.

[17] Cao S, Cao G, Feng Q, et al. Alpine wetland ecosystem carbon sink and its controls at the Qinghai Lake. Environ Earth Sci, 2017, 76: 210.

[18] Wu F, Cao S, Cao G, et al. The Characteristics and seasonal variation of methane fluxes from an alpine wetland in the Qinghai Lake watershed, China. Wetlands, 2021, 41: 53.

[19] 王江，曹生奎，刘振梅，等. 青海湖流域生态系统碳汇时空格局动态研究. 草地学报, 2024, https://link.cnki.net/urlid/11.3362.S.20241129.1922.008.

[20] 吴兆录，杨宇明，李庆辉，等. 青海湖流域生态环境保护与可持续发展. 长江流域资源与环境, 2003, 12 (1):73 - 77.

[21] 陈德辉，刘合满，赵翔，等. 青海湖鸟类资源现状与保护对策. 四川动物, 2007, 26 (4): 899-902.

[22] Piccolroaz S, Toffolon M, and Majone B. A simple lumped model to convert air temperature into surface water temperature in lakes. Hydrol. Earth Syst. Sci., 2013, 17, 3323–3338, https://doi.org/10.5194/hess-17-3323-2013.

[23] Vermote E, Wolfe R. MODOCGA MODIS/Terra Ocean Reflectance Daily L2G-Lite Global 1km SIN Grid V006. NASA EOSDIS Land Processes DAAC. 2015.

[24] Nightingale J, Nickeson J, Justice C, et al. Global validation of EOS land products, lessons learned and future challenges: A MODIS case study. In: Proceedings of 33rd International Symposium on Remote Sensing of Environment: Sustaining the Millennium Development Goals, Stresa, Italy. 2008. http://landval.gsfc. Nasa.gov/pdf/ISRSE_Nightingale.pdf.

[25] Lee Z P, Shang S L, Hu C M, et al. Secchi disk depth: A new theory and mechanistic model for underwater visibility. Remote Sensing of Environment, 2015, 169: 139-149.

[26] Liu C. et al. The increasing water clarity of Tibetan lakes over last 20 years according to MODIS data. Remote Sens. Environ. 2012, 253, 112199.

[27] Zhu L, Ju J, Qiao B. et al. Physical and biogeochemical responses of Tibetan Plateau lakes to climate change. Nat Rev Earth Environ, 2025, 6, 284–298. https://doi.org/10.1038/s43017-025-00650-5.

[28] Liu C. et al. The decrease of salinity in lakes on the Tibetan Plateau between 2000 and 2019 based on remote sensing model inversions. Int. J. Digit. Earth, 2023, 16(1), 2644-2659, DOI: 10.1080/17538947.2023.2233469.

[29] 马凯丽，熊雄，敖鸿毅，等. 青海湖新生湖滨带与主湖区水环境特征差异研究. 水生生物学报, 2022, 46(12): 1788-1796.

[30] Chen F, Li S, Song K. Remote sensing of lake chlorophyll-a in Qinghai-Tibet plateau responding to climate factors: implications for oligotrophic lakes. Ecological Indicators, 2024, 159: 111674.

[31] 毕荣鑫，张虎才，李华勇，等，青海湖 2015 年水质参数特征及其变化. 水资源研究, 2018, 7(1).

[32] Liang S, Guo J, Wu P, et al. Hydrogeochemical and isotopic characteristics of surface water and groundwater in the Qinghai lake catchment (china). Arabian Journal of Geosciences, 2020, 13(3).

[33] 刘智琦，潘保柱，韩谞，等. 青藏高原湖泊水环境特征及水质评价. 环境科学, 2022, 43(11): 11.

[34] 李荣杰，李惠梅，武非非，等. 青海湖流域生态系统服务空间分异规律及驱动力研究. 生态环境学报, 2024, 33(2): 301-309.

[35] 苗世玉，刘扬，李呈燕，等. 青海湖 Chl-a 浓度时空分布特征及与环境因子相关性分析[J]. 青海大学学报, 2020, 38(3): 7.

[36] Ban X, Dang Y, Shu P, et al. Estimation of phytoplankton primary productivity in qinghai lake using ocean color satellite data: seasonal and interannual variations. Water, 2024, 16(10): 1433.

[37] Li G, Zhou J, Deng D, et al. Understanding the relationship between water quality and soil nutrient dynamics in qinghai lake through statistical and regression models. Water, 2025, 17(4): 472.

[38] 孙兴，蒋小明，宋高飞，等. 青海湖浮游植物群落时空格局及其环境驱动因子. 湖泊科学, 2023, 35(2): 540-556.

[39] 李沁园，张思九，林育青，等. 近十年青海湖水生态系统生产总值变化及其影响因素. 湖泊科学, 2024, 36(3): 963.

[40] Auer MT, Tomlinson LM, Higgins SN, et al. Great Lakes Cladophora in the 21st century: same algae-different ecosystem. Journal of Great Lakes Research, 2010, 36(2): 248-255.

[41] 罗颖，祁洪芳，闫丽婷，等. 夏季青海湖浮游动物群落结构特征. 海洋湖沼通报, 2020, 2: 137-143.

[42] 金琼贝，盛连喜，张然. 东北师大学报(自然科学版). 温度对浮游动物群落的影响. 1991(4): 103-111.

[43] 杨建新，祁洪芳，史建全，等. 青海湖夏季水生生物调查. 青海科技, 2008. 15(6): 19-25.

[44] 徐海龙, 马志华, 郭立, 等. 光照、pH 及盐度对褶皱臂尾轮虫培养效果的影响. 水产科学, 2013, 2: 85-88.

[45] 史建全. 青海湖裸鲤研究现状与资源保护对策. 青海科技, 2008, 15(5): 13-16.

[46] Jiang YH, Jiang M, Sun Y, et al. Comparisons of fecundity and reproductive hormone levels in three populations of Gymnocypris przewalskii. Aquaculture, 2020, 514: 734449.

[47] 谢振辉, 吕红健, 付梅, 等. 青海湖裸鲤不同繁殖群体繁殖特性的比较研究. 渔业科学进展, 2021. 42(1): 84-91.

[48] 王崇瑞, 张辉, 杜浩, 等. 采用 BioSonics DT-X 超声波回声仪评估青海湖裸鲤资源量及其空间分布. 淡水渔业, 2011. 41(3): 15-21.

[49] 史建全, 祁洪芳, 杨建新, 等. 青海湖裸鲤资源评析. 淡水渔业, 2000, 30(11): 38-40.

[50] 史建全, 祁洪芳. 青海湖裸鲤资源增殖放流概述. 中国渔业经济, 2009(5): 80-84.

[51] Walker KF, Dunn IG, Edwards D, et al. A fishery in a changing lake environment: the naked carp Gymnocypris przewalskii (Kessler) (Cyprinidae: Schizothoracinae) in Qinghai Hu, China. International Journal of Salt Lake Research, 1995, 4: 169-222.

[52] 田菲, 赵凯. 青海湖裸鲤高原极端环境适应的基因组基础. 第八届中国西部动物学学术研讨会, 2019, 98.

[53] Tao J, He DK, Kennard MJ, et al. Strong evidence for changing fish reproductive phenology under climate warming on the Tibetan Plateau. Global Change Biology, 2018, 24(5): 2093-2104.

[54] 代云川, 王秀磊, 马国青, 等. 青海湖国家级自然保护区水鸟群落多样性特征. 林业资源管理, 2018(2): 74.

[55] Klopfer PH, Hailman J. Habitat selection in birds. In, Advances in the Study of Behavior. Elsevier, 1965, 279-303.

[56] 刘冬平, 张国钢, 江红星. 青海湖斑头雁 (Anser indicus) 繁殖期的活动性、栖息地利用及其与人的关系. 生态学报, 2008, 28(11): 5201-5208.

[57] 张国钢, 刘冬平, 江红星, 等. 青海湖四种繁殖水鸟活动区域的研究. 生物多样性, 2008, 16(3): 279.

[58] Dai YC, Wang X, Ma GQ, et al. Diversity characteristics of waterfowl community in Qinghai Lake National Nature Reserve. Forest Resources Management, 2018, (2): 74.

[59] 李星玥, 孙建青, 陈亚荣, 等. 青海湖流域水鸟监测数据集 (2021-2022). 全球变化数据学

报(中英文), 2023. 7(1): 94-101.

[60] 侯元生, 崔鹏, 星智, 等. 青海湖主要集群繁殖鸟类巢区分布及其生境特征. 野生动物, 2010, 3: 131-134

[61] 周立晨, 罗祖奎, 牛俊英, 等. 贵州省越冬区斑头雁种群动态与生境选择. 东北林业大学学报, 2013, 41(3): 122-126.

[62] Takekawa JY, Heath SR, Douglas DC, et al. Geographic variation in Bar-headed Geese Anser indicus: connectivity of wintering areas and breeding grounds across a broad front. Wildfowl, 2008, 58(1): 100-123.

[63] Møller AP, Rubolini D, Lehikoinen E. Populations of migratory bird species that did not show a phenological response to climate change are declining. PNAS, 2008. 105(42): 16195-16200.

[64] 王智慧. 人类活动引起的环境变化对湿地鸟类的影响. 贵州师范大学学报(自然科学版), 2002, 20(2): 46-49.

[65] 陆王烨, 刘乐轩, 刘路明, 等. 道路的生态环境影响域的研究. 西南林业大学学报(自然科学), 2025, 45(2): 1-13.

[66] Liu X, Li X, Shi F, et al. Thermal structure regulates the dynamics of carbon dioxide flux in alpine saline lake on the Qinghai-Tibet Plateau, China. Science of the Total Environment, 2024, 931: 172700.

[67] Woolway R I, Kraemer B M, Lenters J D, et al. Global lake responses to climate change. Nature Reviews Earth & Environment, 2020, 1: 388-403.

[68] Naderian D, Noori R, Kim D, et al. Environmental controls on the conversion of nutrients to chlorophyll in lakes. Water Research, 2025, 274: 123094.

[69] Dong H, Song Y, Zhang M. Hydrometeorological trend in Qinghai Lake: climate or human activities driving? Journal of Water and Climate Change, 2019, doi: 10.2166/wcc.2018.033.

[70] 赵凯, 李畅游, 张生, 等. 青海湖流域气候变化对湖泊水位的影响. 水科学进展, 2018, 29(3): 345-353.

[71] 杜嘉妮, 李其江, 刘希胜, 温得平. 青海湖 1956-2017 年水文变化特征分析. 水生态学杂志, 2020, 41(4): 27-33.

[72] 丁之勇, 鲁瑞洁, 刘畅, 等. 环青海湖地区气候变化特征及其季风环流因素. 地球科学进展, 2018, 33(3): 281-292.

[73] 中国科学院南京地理与湖泊研究所. 青海湖生态环境监测报告（2020）. 南京：中国科学院南京地理与湖泊研究所, 2021.

[74] 李英, 周启星, 王美娥, 等. 高原湖泊透明度对水生植被演替的影响机制. 生态学报, 2018, 38(12): 4321-4330.

[75] 班璇, 舒鹏, 祁涛, 等. 海洋水色遥感产品在青海湖鱼产潜力估算中的应用. 湖泊科学, 2022, 34(4): 1271-1283.

[76] Zhu LJ, Jin JM, Liu Xin, et al. Simulations of the Impact of Lakes on Local and Regional Climate Over the Tibetan Plateau, Atmosphere-Ocean, 2018, 56(4): 230-239.

执笔人

朱立平　研究员　中国科学院青藏高原研究所

鞠建廷　副　研　中国科学院青藏高原研究所

乔宝晋　副教授　郑州大学地球科学技术学院

刘　翀　博士后　中国科学院青藏高原研究所

郭立男　讲　师　中国矿业大学（北京）地球科学与测绘工程学院

庞书玉　博士生　中国科学院青藏高原研究所

武襄君　硕士生　中国科学院青藏高原研究所